

第4章 复频域分析

- 4.1 拉普拉斯变换
- 4.2 逆拉普拉斯变换
- 4.3 拉普拉斯变换的性质
- 4.4 利用拉普拉斯变换求解线性微分方程
- 4.5 利用拉普拉斯变换分析线性电路
- 4.6 系统函数
- 4.7 系统函数的稳定性
- 4.8 系统的频率响应
- 4.9 反馈系统简介
- 4.10 模拟滤波器简介



引言

一、信号变换域分析的必要性

对系统的分析可改在变换域进行，变换域分析的一个好处是能从一种新的角度认识信号与系统，信号与系统的某些特征在变换域分析会更加方便和明显。

二、信号可以有多种不同的表示

从数学角度看，通过在函数的完备集中展开信号可以实现信号的无数种表示。取哪种表示来用，是要看用哪种表示可以更好的表示信号的特征，可以组成分析一般问题的基本信号单元，这样的基本单元应该满足以下要求：

- 1、利用这种基本信号单元能够组成相当广泛的一类信号
- 2、LTI系统对基本信号单元的响应应该容易求得，且响应具有尽可能简单的形式。



三、本书用到的信号的变换域

自变量 基本信号单元 变换名称

连续信号	复频域	$s = \sigma + j\omega$	e^{st}	拉氏变换
	频域	$j\omega$	$e^{j\omega t}$	傅氏变换
离散信号	复频域	$z = re^{j\Omega}$	z^n	z变换
	频域	$e^{j\Omega}$	$e^{j\Omega}$	傅里叶变换



四、拉氏变换在系统分析中的优势

- 1、将系统在时域内微分方程转换为复频域的代数方程，降低求解难度。
- 2、将系统在时域内的卷积计算转换为复频域的乘法计算，减少计算量。
- 3、在拉氏变换的基础上建立的运算法，为线性时不变电路的分析计算提供了很大方便。
- 4、利用在复频域中引出的系统函数，可以方便地分析系统的各种特性。



4.1 拉普拉斯变换

- 1. 拉普拉斯变换的定义
- 2. 极零点
- 3. 存在性与收敛域

1. 拉普拉斯变换的定义

回顾3.3节傅里叶变换

$$\begin{aligned} x(t) &= x(t) * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \\ \delta(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega(t-\tau)} d\omega \right] d\tau \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau \right] e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \right] e^{j\omega t} d\omega \end{aligned}$$

傅里叶变换: $X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$

傅里叶反变换: $x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$

$x(t)$ 可以分解为 $e^{j\omega t}$ 的线性组合.

条件: 信号 $x(t)$ 必须满足绝对可积条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$

映射: 傅里叶变换与傅里叶反变换是一对一的变换对。



拉普拉斯变换的定义

$$\int_{-\infty}^{\infty} [x(t)e^{-\sigma t}]e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

令复频率 $s = \sigma + j\omega$

双边拉氏变换 $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

拉氏反变换 $x(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(s)e^{j\omega t} d\omega$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(s)e^{(\sigma+j\omega)t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(s)e^{st} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$$

$$d\omega = \frac{1}{j} ds$$



拉氏变换对: $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$ $x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st} ds$

说明:

① $X(s) = L[x(t)]$ 象函数,自然界中不存在,复函数,无法直接测量;

$x(t) = L^{-1}[X(s)]$ 原函数,实际存在,实函数,可以感觉和测量.

② 关键在于衰减因子 $e^{-\sigma t}$ 的引入,适合于更多信号.

ω 只能描述振荡频率,而 s 不仅能给出重复频率,还可以表示振荡幅度的增长速率或衰减速率.

③ 把 $x(t)$ 变到 s 域的目的:

方便计算——微分方程变为代数方程,卷积积分变成相乘.



单边拉氏变换

① 因果信号双边拉氏变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad \begin{matrix} t < 0 \text{ 时, } x(t)=0 \end{matrix} = \int_{0_-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

② 信号的单边拉氏变换

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\varepsilon(t)e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

结论： $x(t)$ 的单边拉氏变换即为 $x(t)\varepsilon(t)$ （因果信号）的双边拉氏变换，单边拉氏变换的反变换应是因果信号， $x(t)\varepsilon(t)$ 。



③ 单边拉氏变换的工程背景

实际信号 $x(t)$ 都有起始时刻，一般认为起始时刻为0时刻，故把实际信号看成因果信号是符合实际的。

在系统分析中，一般认为信号在0时刻加入，对于因果系统其响应在 $t \geq 0$ 才出现，实际响应一定也是因果信号 $y(t)\varepsilon(t)$ 。

④ 积分下限取 0_-

考虑到信号 $x(t)$ 在 $t = 0$ 时可能出现冲激，故采用 0_-

因为本书仅研究线性时不变且为因果系统，故仅讨论单边拉氏变换.即：

$$X(s) = L[x(t)] = \int_{0_-}^{\infty} x(t)e^{-st} dt \quad \text{拉氏正变换}$$

$$x(t) = L^{-1}[X(s)] = \frac{1}{2\pi} \int_{\sigma-j\omega}^{\sigma+j\omega} X(s)e^{st} ds \quad \text{拉氏反变换}$$



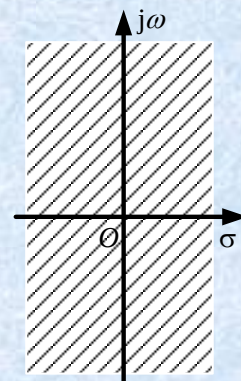
典型信号的拉氏变换

例4.1.1: 求 $x(t) = \delta(t)$ 的拉普拉斯变换.

解:
$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

说明: 1、利用 0_- 系统, 可以计及信号在 $t = 0$ 时发生的冲激。
2、全 s 域内均存在拉氏变换.



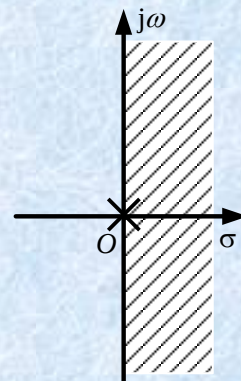
例4.1.2: 求 $x(t) = \varepsilon(t)$ 的拉普拉斯变换。

解:
$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} \varepsilon(t) e^{-st} dt = \int_{0_-}^{\infty} e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_{0_-}^{\infty}$$

当 s 的实部 $\sigma > 0$ 时, $e^{-st} \Big|_{t=\infty} = 0$, 故 $X(s) = \frac{1}{s}$

记作 $\varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$

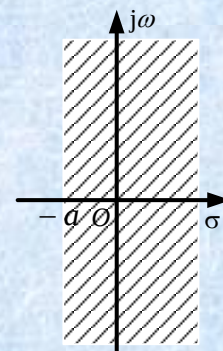
注意: 阶跃信号只在 $\sigma > 0$ 的区域内存在拉氏变换, $\sigma = 0$ 是区域边界. $\sigma = 0$ 是 $X(s)$ 的极点实部.



例4.1.3: 求 $x(t) = e^{-at}$ 的拉普拉斯变换, a 为任一实数或复数.

解:
$$X(s) = \int_{0_-}^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \frac{e^{-(s+a)t}}{-(s+a)} \Big|_{0_-}^{\infty}$$

$\text{Re}(s+a) > 0$ 时, 有
$$e^{-at} \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$$



注意: 指数信号只在 $\sigma > -a$ 的区域内存在拉氏变换, $\sigma = -a$ 是区域边界.

2. 极零点

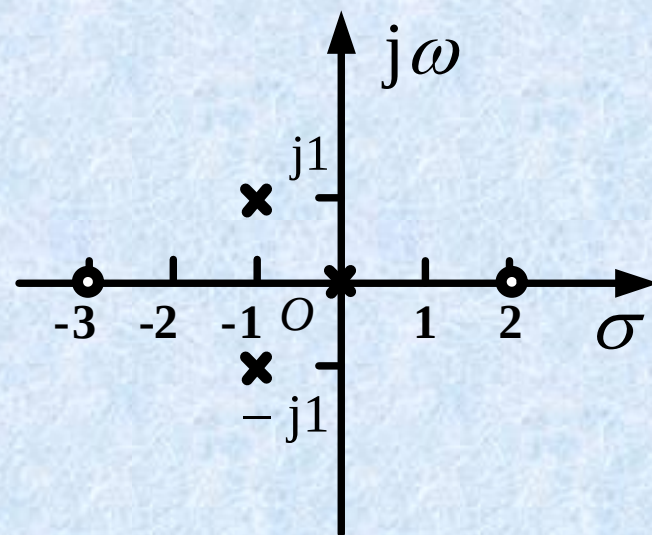
$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^M + b_1 s^{M-1} + \cdots + b_M}{a_0 s^N + a_1 s^{N-1} + \cdots + a_N} \quad N > M$$

$A(s) = 0$ 的根称为 $X(s)$ 的极点, 用 $p_1, p_2, \cdots, p_N$ 表示

$B(s) = 0$ 的根称为 $X(s)$ 的零点, 用 $z_1, z_2, \cdots, z_M$ 表示

例如:

$$X(s) = \frac{(s+3)(s-2)}{s(s+1+j)(s+1-j)}$$



3. 存在性与收敛域ROC

① ROC的概念

当 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|e^{-\sigma t} dt < \infty$ 时, $x(t)$ 的拉氏变换存在。

把上式成立的 $\sigma = \text{Re}\{s\}$ 的范围称为 $x(t)$ 拉氏变换的收敛域。

② 因果信号的拉氏变换ROC

ROC是拉氏变换最右边极点的右边。

4.2 逆拉普拉斯变换

- 1. 基本思想
- 2. 部分分式展开法

1. 基本思想

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}[X(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\alpha-j\infty}^{\alpha+j\infty} X(s) e^{st} ds$$

直接求取相当困难！

根据线性性质，采取部分分式展开法求取逆拉氏变换

$$X(s) = X_1(s) + X_2(s) + X_3(s)$$



$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) + x_3(t)$$

2. 部分分式展开方法

$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^M + b_1 s^{M-1} + \cdots + b_M}{a_0 s^N + a_1 s^{N-1} + \cdots + a_N}$$

- 单极点, $p_1, p_2, \cdots, p_N$ 互不相等

$$X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{A_N}{s - p_N}$$

$$A_i = (s - p_i)X(s)\big|_{s=p_i}$$

$$x(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} + \cdots + A_N e^{p_N t}$$



- 复数极点 复数极点必以共轭形式出现, 令 $p_1 = p_2^*$

$$X(s) = \frac{A_1}{s - p_1} + \frac{A_2}{s - p_2} \quad A_1 = (s - p_1)X(s)\Big|_{s=p_1} \quad A_2 = (s - p_2)X(s)\Big|_{s=p_2}$$

A_1 和 A_2 也呈共轭关系

假定 $p_1 = \alpha + j\beta$, $A_1 = |A_1| e^{j\theta_1}$

$$\begin{aligned} x(t) &= 2 \operatorname{Re}(A_1 e^{p_1 t}) = 2 \operatorname{Re}\{|A_1| e^{\alpha t} e^{j(\beta t + \theta_1)}\} \\ &= 2 |A_1| e^{\alpha t} \cos(\beta t + \theta_1) \end{aligned}$$

- 重极点, $X(s)$ 含有 j 重极点 p_1

$$X(s) = \left\{ \frac{A_{11}}{(s - p_1)^j} + \frac{A_{12}}{(s - p_1)^{j-1}} + \cdots + \frac{A_{1j}}{(s - p_1)} \right\} + \cdots$$

$$A_{1j} = \frac{1}{(j-1)!} \frac{d^{j-1}}{ds^{j-1}} \left[X(s)(s - p_1)^j \right] \Big|_{s=p_1}$$



4.3 拉普拉斯变换的性质

- 1. 微分
- 2. 积分
- 3. 移位
- 4. 初值定理
- 5. 终值定理
- 6. 卷积

1. 微分

① t域微分性质:

$$\mathcal{L}\left[\frac{dx(t)}{dt}\right] = sX(s) - x(0_-)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2x(t)}{dt^2}\right] = s^2X(s) - sx(0_-) - x^{(1)}(0_-)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^nx(t)}{dt^n}\right] = s^nX(s) - s^{n-1}x(0_-) - s^{n-2}x^{(1)}(0_-) - \cdots - x^{(n-1)}(0_-)$$

例4.3.1: 应用微分性质求 $x(t) = \delta'(t)$ 的变换.

解:
$$\mathcal{L}[\delta'(t)] = \mathcal{L}\left[\frac{d\delta(t)}{dt}\right] = s \cdot \mathcal{L}[\delta(t)] - \delta(0_-) = s$$



② 频域微分性质: $-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds}$

例4.3.2: 试求 $x(t) = t^n e^{-at}$ 的拉普拉斯变换, 其中 n 为正整数.

解: 由于 $e^{-at} \leftrightarrow \frac{1}{s+a}$, 则

$$L[-te^{-at}] = \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+a} \right) = \frac{-1}{(s+a)^2}$$

即 $te^{-at} \leftrightarrow \frac{1}{(s+a)^2}$

类似得 $t^2 e^{-at} \leftrightarrow \frac{2}{(s+a)^3}$

$$t^n e^{-at} \leftrightarrow n! \frac{1}{(s+a)^{n+1}}$$



2. 积分

① 时域积分性质: $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(s)}{s} + \frac{x^{(-1)}(0_-)}{s}$

式中 $x^{(-1)}(0_-) = \int_{-\infty}^{0_-} x(\tau) d\tau$

对于因果信号 $x^{(-1)}(0_-) = 0$ 则 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{X(s)}{s}$

② 复频域积分性质: $\frac{x(t)}{t} \leftrightarrow \int_s^{\infty} X(s) d\tau$

例4.3.3: 利用积分性质求单位斜变函数 $t\varepsilon(t)$ 的变换.

解: $\because \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s}$

$$L[t\varepsilon(t)] = L\left[\int_{-\infty}^t \varepsilon(\tau) d\tau\right] = \frac{L[\varepsilon(t)]}{s} = \frac{1}{s^2}$$



3. 时移

① 时移性质: $x(t - t_0)\varepsilon(t - t_0) \leftrightarrow e^{-st_0} X(s) \quad t_0 > 0$

例4.3.4: 求 $x(t) = \sin(\omega_0 t)\varepsilon(t) - \sin\{\omega_0(t - T)\}\varepsilon(t - T)$ 的拉氏变换.

解:

$$L[\sin(\omega_0 t)\varepsilon(t)] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$L[\sin(\omega_0(t - T))\varepsilon(t - T)] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} e^{-sT}$$

$$X(s) = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} (1 - e^{-sT})$$



② 复频域移位性质: $e^{-at}x(t) \leftrightarrow X(s+a)$

例4.3.5: 求衰减正弦 $e^{-at} \sin(\omega_0 t)$ 的拉普拉斯变换.

解: 正弦函数的变换为 $\sin(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$

$$e^{-at} \sin(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$

频移特性

余弦函数的变换为 $\cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$

$$e^{-at} \cos(\omega_0 t) \leftrightarrow \frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$$

频移特性



4. 初值定理

初值定理：若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$ ， $x(t)$ 在 $t=0$ 处不含冲激，则 $x(t)$ 的初始值为

$$x(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$$

显然，由已知 $X(s)$ ，在不需要取逆变换的情况下可直接求出 $x(t)$ 的初始值。

例4.3.6：已知 $x(t)$ 拉氏的变换 $X(s) = \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1}$ ，求 $x(0_+)$

解： $x(0_+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s(2s^2 + 1)}{s^3 + 3s^2 + 3s + 1} \\ &= 2 \end{aligned}$$



5. 终值定理

终值定理：若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$ ，且 $sX(s)$ 的全部极点均位于左半 s 平面，则有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

显然，由已知 $X(s)$ ，在不需取逆变换的情况下可直接求出 $x(t)$ 的终值。

例4.3.7：已知 $x(t)$ 拉氏的变换 $X(s) = \frac{10}{s(s+2)}$ ，求 $x(\infty)$

解： $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{10s}{s(s+2)}$$

$$= 5$$



6. 卷积

① 时域卷积性质: $x(t) * h(t) \leftrightarrow X(s)H(s)$

② 复频域卷积性质: $h(t) \square x(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi j} [H(s) * X(s)]$

例4.3.8: 利用卷积性质求 $y(t) = e^{at} \varepsilon(t) * e^{bt} \varepsilon(t)$ 的拉氏变换.

解: $\because e^{at} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-a}, \quad e^{bt} \varepsilon(t) \leftrightarrow \frac{1}{s-b}$

$$Y(s) = \frac{1}{(s-a)(s-b)}$$



4.4 利用拉普拉斯变换求解 线性微分方程

- 步骤：（1）假设电路或系统的输入输出微分方程已知；
- （2）对微分方程应用单边拉普拉斯变换；
- （3）利用时域微分性质求出 s 域输出 $Y(s)$ ；
- （4）对其取逆变换得到时域解 $y(t)$ 。



例4.4.1: 已知系统的微分方程为

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5 \frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = x(t)$$

输入 $x(t) = \delta(t)$, 初始条件 $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$ 用拉普拉斯变换求响应 $y(t)$

解: $L\left[\frac{dy(t)}{dt}\right] = sY(s) - y(0_-) = sY(s) - 1$

$$L\left[\frac{d^2 y(t)}{dt^2}\right] = s^2 Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) = s^2 Y(s) - s$$

$$s^2 Y(s) - s + 5[sY(s) - 1] + 6Y(s) = 1$$

$$Y(s) = \frac{s + 5 + 1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{s + 5 + 1}{(s + 2)(s + 3)} = \frac{4}{s + 2} - \frac{3}{s + 3}$$

$$y(t) = 4e^{-2t} - 3e^{-3t} \quad t > 0_-$$



4.5 利用拉普拉斯变换分析 线性电路

- 1. 电路的复频域模型
- 2. 利用拉普拉斯变换分析电路



1. 电路的复频域模型

- S 域基尔霍夫定律 $v(t) \rightarrow V(s)$ $i(t) \rightarrow I(s)$

对收敛域中的所有 S ，对任一结点的KCL为

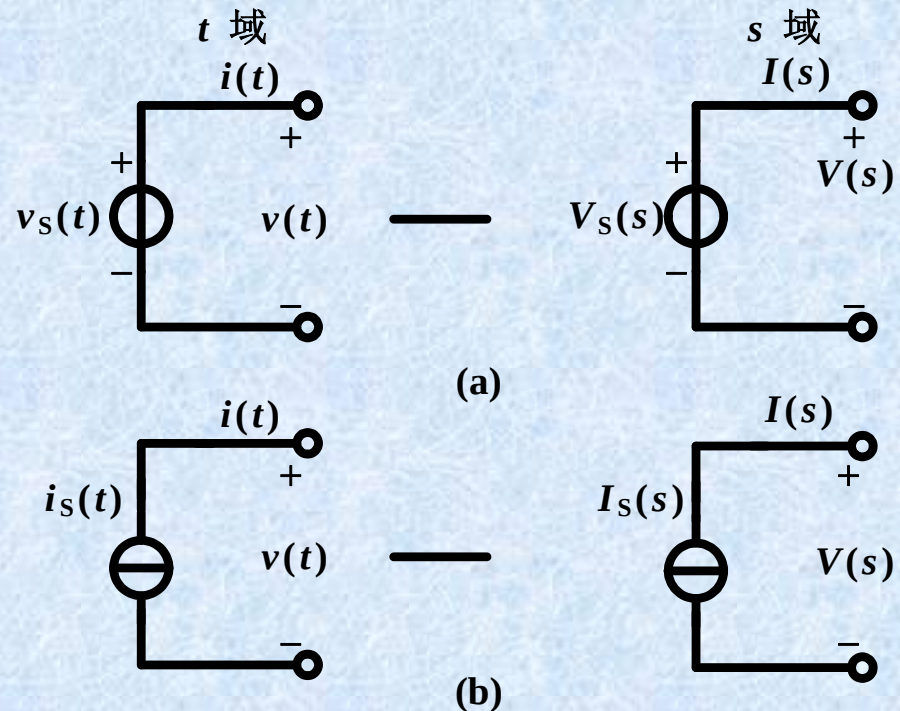
$$\Sigma I(s) = 0$$

相似地， S 域对任一回路的KVL为

$$\Sigma V(s) = 0$$

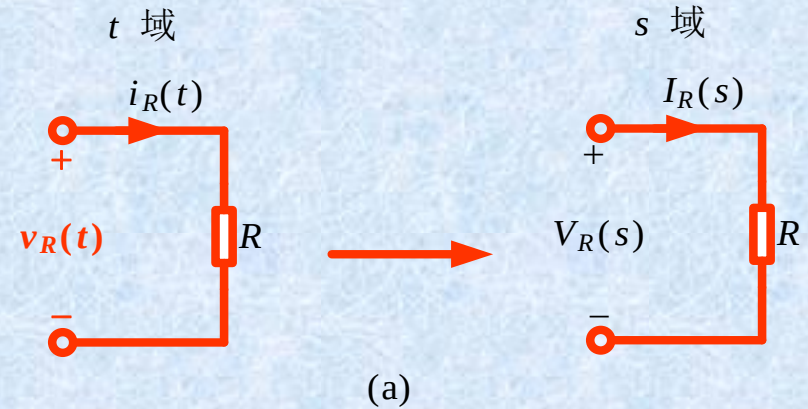
- S 域电路元件的约束关系

独立电源的 S 域模型



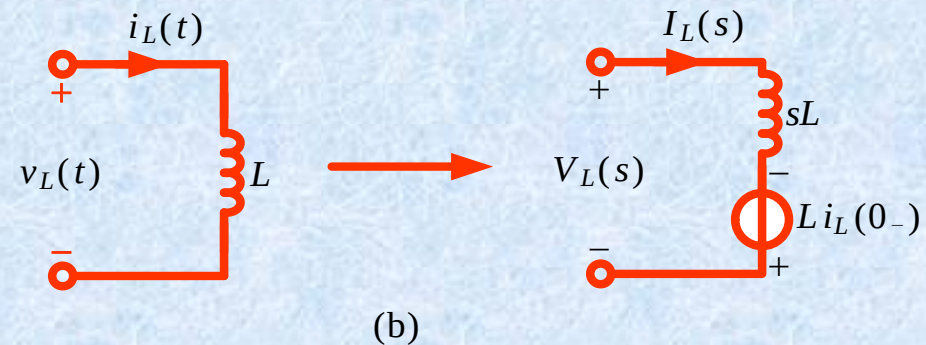
电阻 $v_R(t) = Ri_R(t)$

$$V_R(s) = RI_R(s)$$



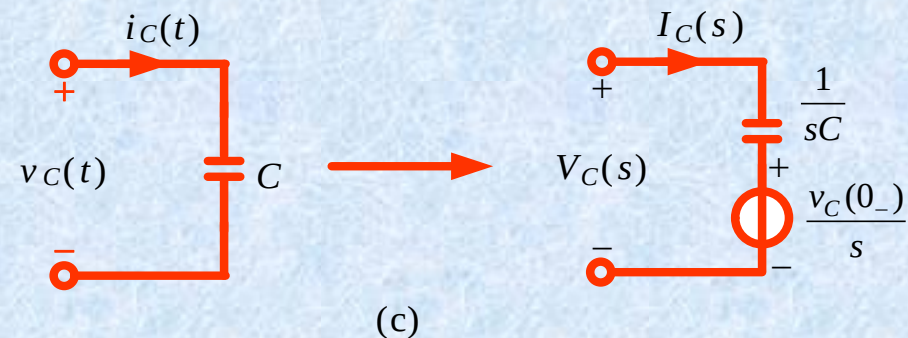
电感 $v_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt}$

$$V_L(s) = sLI_L(s) - Li_L(0_-)$$



电容 $v_C(t) = \frac{1}{C} \int_{0_-}^t i_C(\tau) d\tau + v_C(0_-)$

$$V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s) + \frac{v_C(0_-)}{s}$$

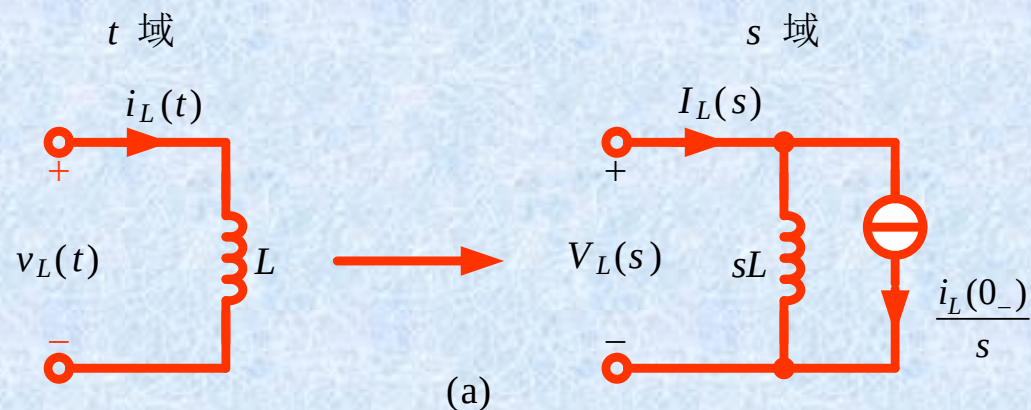


电阻

$$I_R(s) = \frac{1}{R} V_R(s)$$

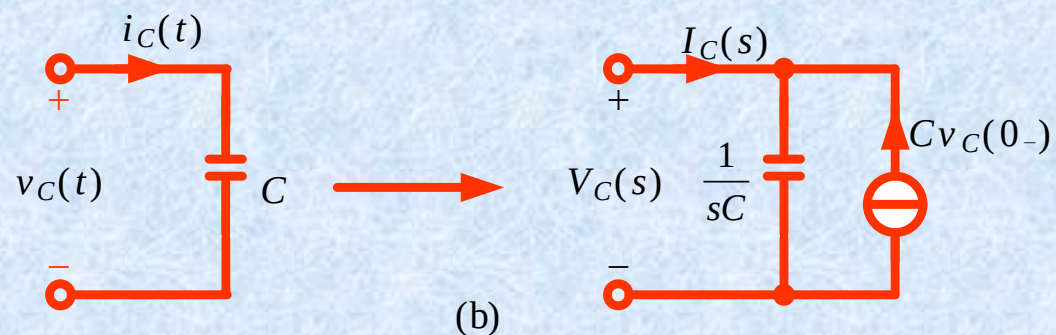
电感

$$I_L(s) = \frac{1}{sL} V_L(s) + \frac{i_L(0_-)}{s}$$



电容

$$I_C(s) = sC V_C(s) - C v_C(0_-)$$



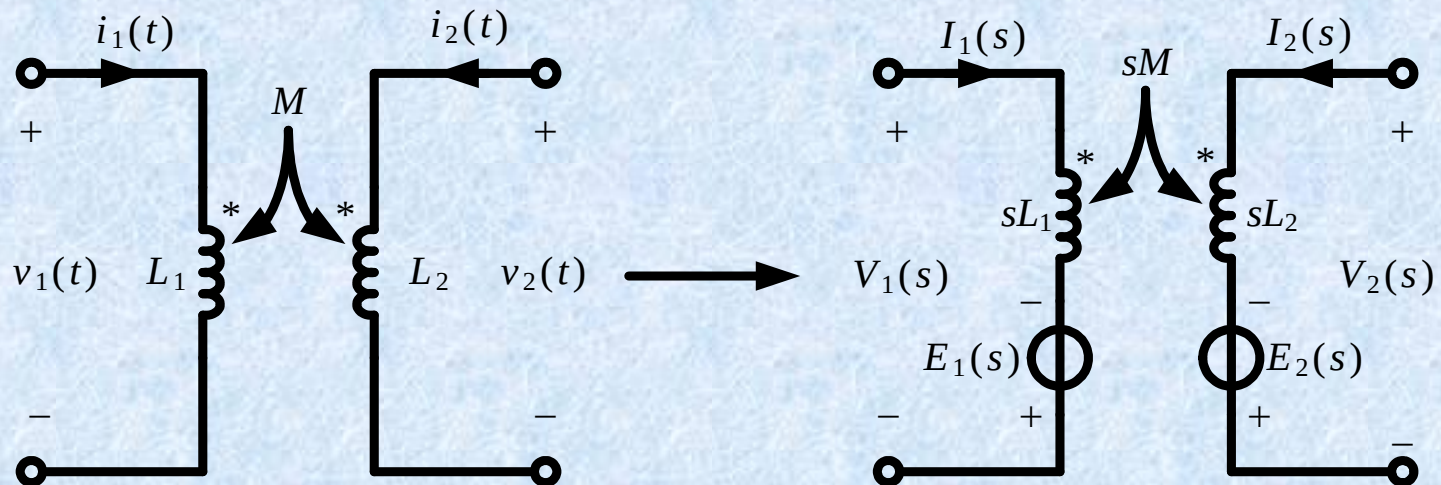
耦合电感的s域模型

$$v_1(t) = L_1 \frac{di_1(t)}{dt} + M \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$v_2(t) = M \frac{di_1(t)}{dt} + L_2 \frac{di_2(t)}{dt}$$

$$V_1(s) = sL_1 I_1(s) + sMI_2(s) - \{L_1 i_1(0_-) + Mi_2(0_-)\}$$

$$V_2(s) = sMI_1(s) + sL_2 I_2(s) - \{L_2 i_2(0_-) + Mi_1(0_-)\}$$



在零初始条件下，无源元件的s域关系式为

电阻 $V_R(s) = RI_R(s)$

电感 $V_L(s) = sLI_L(s)$

电容 $V_C(s) = \frac{1}{sC} I_C(s)$

(s域) 阻抗 $Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)}$

电阻 $Z_R(s) = R$

电感 $Z_L(s) = sL$

电容 $Z_C(s) = \frac{1}{sC}$

(s域) 导纳 $Y(s) = 1/Z(s)$

电阻 $Y_R(s) = \frac{1}{R}$

电感 $Y_L(s) = \frac{1}{sL}$

电容 $Y_C(s) = sC$



2. 利用拉普拉斯变换分析电路

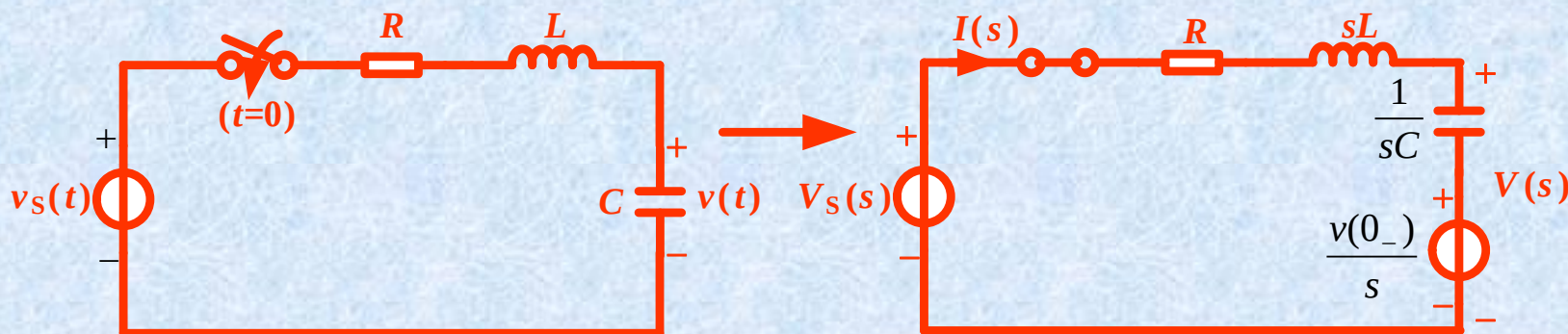
在 S 域列写电路方程，并求解输出量的拉普拉斯变换；

(1) 画出 S 域电路模型；

(2) 在 S 域列写电路方程，并求解输出量的拉普拉斯变换；

(3) 求输出量的逆拉普拉斯变换，给出输出量的时域表达式。

例4.5.1: 下图所示 RLC 串联电路, 已知 $R = 5\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = \frac{1}{6}\text{F}$, $v(0_-) = 1\text{V}$, $v_S(t) = 2\text{V}$. 应用拉普拉斯变换分析开关闭合后的电容电压 $v(t)$



解:

$$V_S(s) = \frac{2}{s}$$

$$\left(R + sL + \frac{1}{sC} \right) I(s) = V_S(s) - \frac{v(0_-)}{s}$$

$$V(s) = \frac{1}{sC} I(s) + \frac{v(0_-)}{s} = \frac{\frac{1}{sC} \left(V_s(s) - \frac{v(0_-)}{s} \right)}{R + sL + \frac{1}{sC}} + \frac{v(0_-)}{s}$$

$$= \frac{\frac{1}{LC} \left(V_s(s) - \frac{v(0_-)}{s} \right)}{s^2 + s \frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} + \frac{v(0_-)}{s}$$

$$= \frac{6}{s(s^2 + 5s + 6)} + \frac{1}{s} = \frac{2}{s} + \frac{-3}{s+2} + \frac{2}{s+3}$$

$$v(t) = 2 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t} \quad \text{V}$$



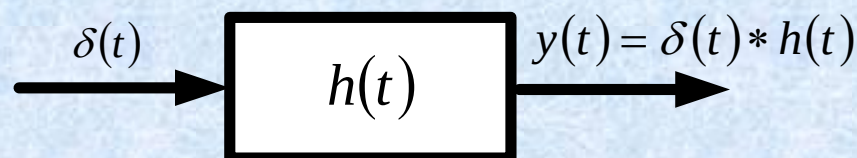
4.6 系统函数

- 1. 系统的特征
- 2. 系统函数的定义

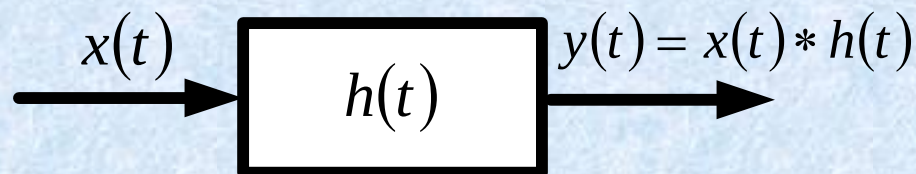
1. 系统的特征

(1) 系统的时域特征

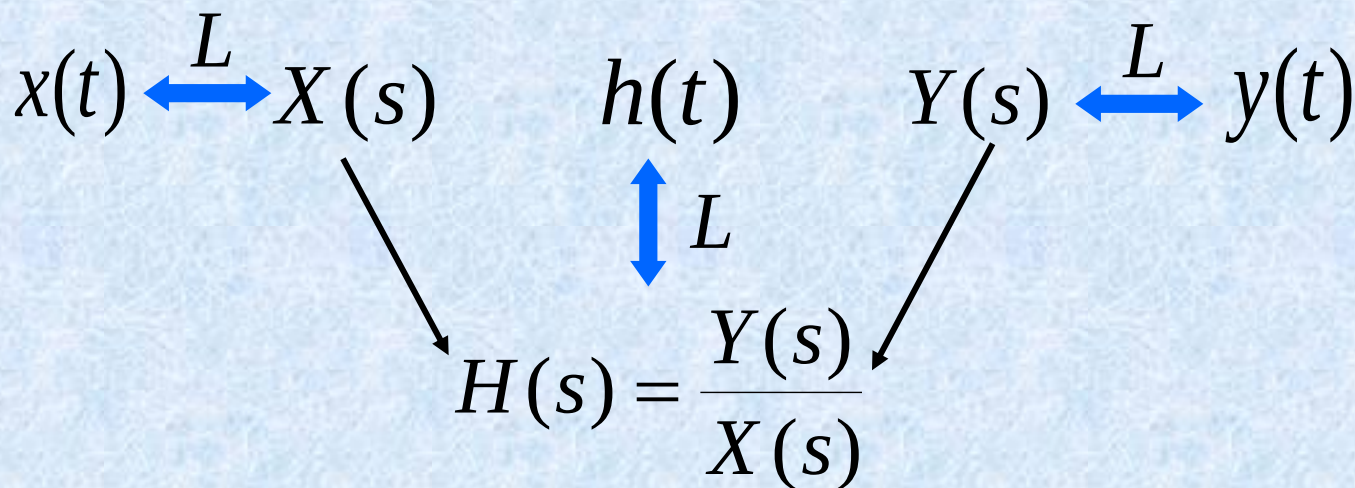
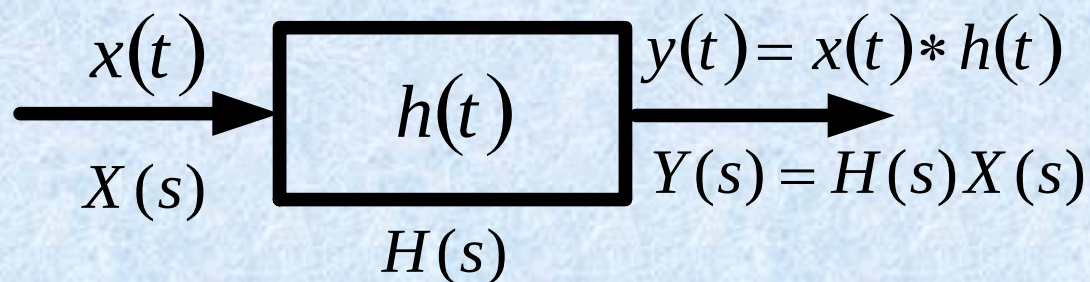
以单位冲激信号 $\delta(t)$ 作为激励时，系统产生的零状态响应，记作 $h(t)$ 。



任意时域信号激励时系统的响应

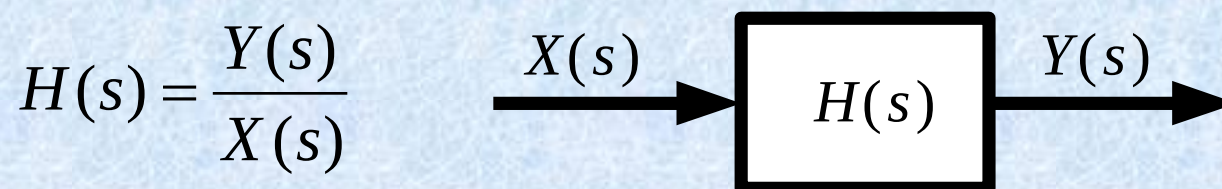


(2) 系统的复频域特征—系统函数



2. 系统函数的定义

系统零状态响应的拉氏变换与激励的拉氏变换之比叫系统函数或网络函数。



在 S 域中，输出与输入是代数关系，在零初始状态下是比例函数关系。

$$Y(s) = H(s)X(s) \leftrightarrow y(t) = h(t) * x(t)$$



(1) 系统函数的来源:

由描述系统输入输出关系的微分方程(零状态)产生

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m x(t)}{dt^m} + b_1 \frac{d^{m-1} x(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + b_m x(t)$$

$$(s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n)Y(s) = (b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m)X(s)$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_m}{s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_n}$$

由时域卷积产生

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad \leftrightarrow \quad Y(s) = X(s)H(s)$$

由系统冲激响应产生

$$H(s) = L[h(t)]$$

由s域电路模型产生 (初始条件为0)



$$\frac{U_2(s)}{U_1(s)}, \frac{U_2(s)}{I_1(s)}, \frac{I_2(s)}{I_1(s)}, \frac{I_2(s)}{U_1(s)}$$



(2) 描述LTI系统的三种数学形式

时域输入输出关系微分方程 —— 经典法

时域的冲激响应 $h(t)$ —— 卷积法

s 域的系统函数 $H(s)$ —— 拉氏变换

这三种形式可以互相转换，根据实际需要选用。



(3) 电路理论中系统函数的4种形式

电压传递函数:
$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

电流传递函数:
$$H(s) = \frac{I_2(s)}{I_1(s)}$$

传递阻抗:
$$H(s) = \frac{V_2(s)}{I_1(s)}$$

传递导纳:
$$H(s) = \frac{I_2(s)}{V_1(s)}$$

注意：网络函数是在零状态条件下定义的，无论电路的初始条件是否为零，求解网络函数时要把初始条件按零值对待，即 s 域电路模型中不应包含附加电源.网络函数与电路拓扑和元件值有关，而与激励无关.



例4.6.1: 图中所示电路含有理想运算放大器，求电压传递函数

解：

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

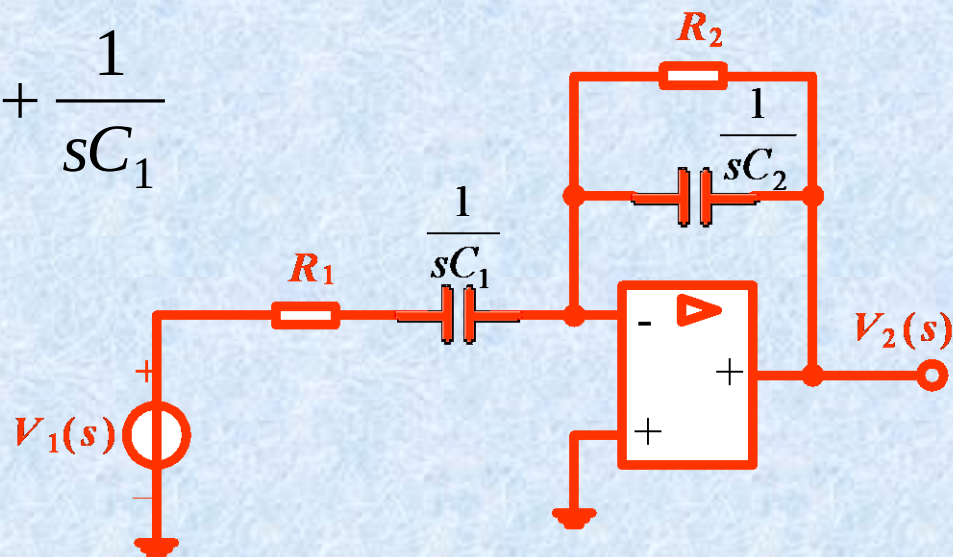
电路的输入阻抗为 $Z_1(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1}$

反馈通路的阻抗为

$$Z_2(s) = \frac{1}{sC_2 + \frac{1}{R_2}}$$

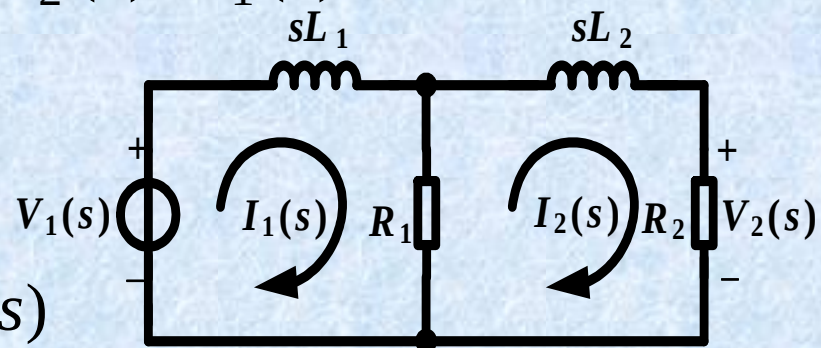
则电压传递函数

$$H(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)} = -\frac{1}{sC_2 + \frac{1}{R_2}} \times \frac{sC_1}{sR_1C_1 + 1} = -\frac{s \frac{1}{R_1C_2}}{\left(s + \frac{1}{R_1C_1}\right)\left(s + \frac{1}{R_2C_2}\right)}$$



例4.6.2: 电路如图所示, 求输入导纳 $Y_{\text{in}}(s) = I_1(s)/V_1(s)$
和电压传递函数 $H(s) = V_2(s)/V_1(s)$

解: 应用回路法, 有



$$\text{回路1: } (sL_1 + R_1)I_1(s) - R_1I_2(s) = V_1(s)$$

$$\text{回路2: } -R_1I_1(s) + (sL_2 + R_1 + R_2)I_2(s) = 0$$

$$Y_{\text{in}}(s) = \frac{I_1(s)}{V_1(s)} = \frac{sL_2 + R_1 + R_2}{s^2 L_1 L_2 + s[L_1(R_1 + R_2) + L_2 R_1] + R_1 R_2}$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_2 I_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R_1 R_2}{s^2 L_1 L_2 + s[L_1(R_1 + R_2) + L_2 R_1] + R_1 R_2}$$



4.7 系统的稳定性

- 1. 稳定性判据
- 2. 劳斯稳定性判据
- 3. 正弦稳态响应

1. 稳定性判据

一般来说，一个实际系统，如果在引起任何微小扰动（激励或初始状态），只在系统的行为（响应）中产生微小的扰动，就称系统是稳定的。

对于线性系统，一个等价的说法是在零状态条件下有界输入产生有界输出，称为系统有界输入有界输出（BIBO）稳定性定义。

若一系统对所有时间 t ，输入 $|x(t)| \leq M_e$ ，其输出满足 $|y(t)| \leq M_r$ ，对所有 t ，则系统为稳定系统。



(1) 时域判定

对所有时间 t 若输入信号有界, 设 $|x(t)| \leq M$
当输出也有界时则系统是稳定的。由卷积公式, 有

$$\begin{aligned}|y(t)| &= \left| \int_{0-}^{\infty} x(t-\tau)h(\tau)d\tau \right| \leq \int_{0-}^{\infty} |x(t-\tau)h(\tau)|d\tau \\ &= \int_{0-}^{\infty} |x(t-\tau)||h(\tau)|d\tau \leq M \int_{0-}^{\infty} |h(\tau)|d\tau\end{aligned}$$

因此, 当 $\int_{0-}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$

成立时, 则输出 $y(t)$ 必是有界, 系统则是稳定的。

系统稳定的必要条件: $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$

$$\int_{0-}^{\infty} |h(\tau)|d\tau < \infty$$



(2) s域判定

对单边拉普拉斯变换，由于 $H(s)$ 的所有极点一定位于收敛域的左方，因而系统稳定时的所有极点必须位于左半s平面。

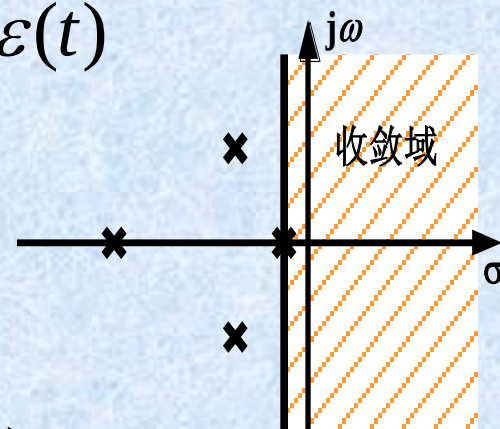
$H(s)$ 的极点不落在右半平面的必要条件： $H(s)$ 的分母多项式各项系数均为非零正实数，或均为非零负实数。

(3) 系统函数的零极点与时域响应的关系

单极点 $H_p(s) = \frac{A_p}{s - p} \quad h_p(t) = A_p e^{pt} \varepsilon(t)$

二重极点 $H_p(s) = \frac{A_{p1}}{(s - p)^2} + \frac{A_{p2}}{s - p}$

$$h_p(t) = (A_{p1}t + A_{p2})e^{pt} \varepsilon(t)$$



结论:

若 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = 0$ ，则必然 $H(s)$ 的极点全部位于 s 平面的左半平面，系统稳定。

若 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \text{有限值}$ ，则 $H(s)$ 除左半开平面上有极点外，只要在 $j\omega$ 轴上至少有一对单阶的共轭极点，或在坐标原点有一个单极点，则该系统就是临界稳定的。

若 $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t) = \infty$ ，则在复频域中， $H(s)$ 的极点中只要有一个位于 s 平面的右半开平面，则系统就是不稳定的；若出现的极点在虚轴上且是重阶的，则系统也是不稳定的。



例4.7.1: 判断以下两个系统的稳定性。

$$(1) \quad h(t) = e^{-3t} \varepsilon(t) \quad (2) \quad y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$$

解: (1)

$$\int_{0-}^{\infty} |h(\tau)| d\tau = \int_0^{\infty} e^{-3t} dt = \frac{1}{3} < \infty \quad \text{系统是稳定的。}$$

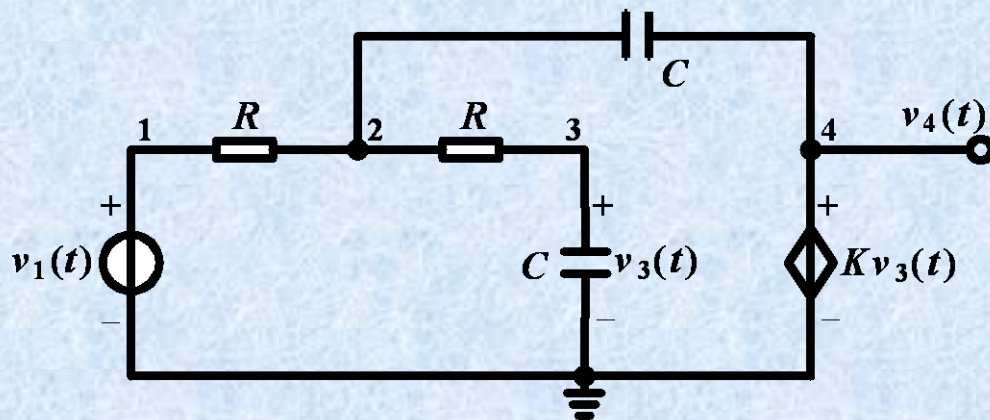
$$(2) \quad h(t) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = \varepsilon(t)$$

$$\int_{0-}^{\infty} |h(\tau)| d\tau = \int_0^{\infty} dt = t \Big|_0^{\infty}$$

由于它是无界的，故该系统不是BIBO稳定的。



例4.7.2: 有源RC滤波器电路，输出为电压 $v_4(t)$ ，分析电路稳定时电压放大器增益 K 的取值范围。



解: 首先求解系统函数。电路的结点电压方程为

$$\text{结点2:} \quad \left(sC + \frac{2}{R} \right) V_2(s) - \frac{1}{R} V_3(s) - sC V_4(s) = \frac{1}{R} V_1(s)$$

$$\text{结点3:} \quad -\frac{1}{R} V_2(s) + \left(sC + \frac{1}{R} \right) V_3(s) = 0$$

$$\text{电压控制电压源:} \quad V_4(s) = K V_3(s)$$

从以上方程中消去 $V_4(s)$, 有

$$\begin{bmatrix} sC + \frac{2}{R} & -\left(sCK + \frac{1}{R}\right) \\ -\frac{1}{R} & sC + \frac{1}{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2(s) \\ V_3(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} V_1(s) \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow V_3(s) = \frac{\frac{1}{R^2}}{s^2 C^2 + sC \left(\frac{3-K}{R}\right) + \frac{1}{R^2}} V_1(s)$$

$$H(s) = \frac{V_4(s)}{V_1(s)} = \frac{KV_3(s)}{V_1(s)} = \frac{K \frac{1}{R^2 C^2}}{s^2 + s \frac{3-K}{RC} + \frac{1}{R^2 C^2}}$$

当系统稳定时, 系统函数的极点必须位于左半 s 平面, 上式分母多项式的各个系数必须大于零。

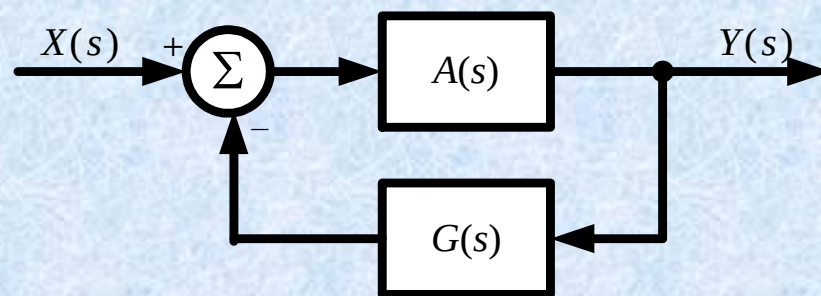
因此, 只有当 $K < 3$ 时电路才是稳定的。



例4.7.3: 下图所示反馈系统，已知前馈通路和反馈通路的

传递函数分别为

$$A(s) = \frac{K}{s+1} \quad G(s) = \frac{s^2}{s+1}$$



欲使整个系统稳定，试确定 K 的取值范围。

解: $Y(s) = A(s)[X(s) - G(s)Y(s)]$

则系统函数

$$H(s) = \frac{A(s)}{1 + A(s)G(s)} = \frac{\frac{K}{s+1}}{1 + \left(\frac{K}{s+1}\right)\left(\frac{s^2}{s+1}\right)} = \frac{K(s+1)}{s^2(1+K) + 2s + 1}$$

系统稳定时， $1+K > 0$ ，即 $K > -1$.



例4.7.4: 某反馈系统如下图，已知子系统的系统函数为

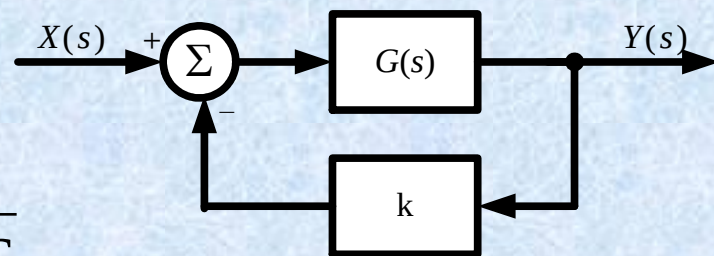
$$G(s) = \frac{s}{s^2 + 5s + 6} \quad \text{试确定:}$$

(a) 为使系统稳定，实系数 k 应取什么值？

(b) 若系统为零界稳定，求 k 及单位冲激响应 $h(t)$ 。

解: $Y(s) = [X(s) + kY(s)]G(s)$

$$\text{则 } H(s) = \frac{G(s)}{1 - kG(s)} = \frac{s}{s^2 + (5 - k)s + 6}$$



(a) 为使系统稳定，必满足 $5 - k > 0$ ，即 $k < 5$ 。

(b) 为使系统临界稳定，必满足 $5 - k = 0$ ，即 $k = 5$ 。

临界稳定下，系统函数为： $H(s) = \frac{s}{s^2 + 6}$

此时，系统的单位冲激响应为： $h(t) = \cos \sqrt{6}t \varepsilon(t)$



2. 劳斯稳定性判据

劳斯判据是一种不需要计算出系统函数的极点就能判断系统稳定性的方法。

设系统的特征多项式为

$$\begin{aligned} A(s) &= a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 \\ &= a_n (s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n) \end{aligned}$$

其特征根与系数的关系

$$\begin{aligned} \frac{a_{n-1}}{a_n} &= -\sum_{i=1}^n p_i \\ \frac{a_{n-2}}{a_n} &= -\sum_{i=1}^n p_i p_j \quad (i \neq j) \\ &\vdots \\ \frac{a_0}{a_n} &= (-1)^n \prod_{i=1}^n p_i \end{aligned}$$

因此，系统稳定性条件为

(1) 特征多项式所有系数的正负号相同

(2) 特征多项式中所有系数都不为零



劳斯阵列

$$\begin{array}{ccccc}
 s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots \\
 s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots \\
 s^{n-2} & b_1 & b_2 & b_3 & \cdots \\
 s^{n-3} & c_1 & c_2 & c_3 & \cdots \\
 s^{n-4} & d_1 & d_2 & d_3 & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
 s^1 & e_1 & & & \\
 s^0 & a_0 & & &
 \end{array}$$

其中

$$\begin{aligned}
 b_1 &= -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix} \\
 b_2 &= -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix} \\
 b_3 &= -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix} \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$

劳斯判据：假若劳斯阵列中第一列系数不为零且具有相同的符号，则特征方程所有的根均位于 s 平面的左半平面。从而，该系统是稳定的。假若第一列系数有负数，则第一列系数符号的改变次数等于在右半平面上根的个数。

$$\begin{aligned}
 c_1 &= -\frac{1}{b_1} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \\
 c_2 &= -\frac{1}{b_1} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-5} \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix} \\
 c_3 &= -\frac{1}{b_1} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-7} \\ b_1 & b_4 \end{vmatrix} \\
 &\vdots
 \end{aligned}$$



3. 正弦稳态响应

(1) 对一稳定系统，当输入是虚指数信号 $e^{j\omega_0 t}$ 时，输出也为同频率的虚指数信号。

(2) 实际存在的是实信号，是虚指数信号的实部或虚部，即正弦信号。

$$x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \theta_x) = \operatorname{Re} \left[X_m e^{j\theta_x + e^{j\omega_0 t}} \right] = \operatorname{Re} \left[\dot{X}_m e^{j\omega_0 t} \right]$$

其中 $\dot{X}_m = X_m e^{j\theta_x}$ 是振幅相量。

则正弦响应为：

$$\begin{aligned} y(t) &= \operatorname{Re} [H(j\omega_0) \dot{X} e^{j\omega_0 t}] = \operatorname{Re} [|H(j\omega_0)| e^{j\varphi_H} e^{j\theta_x} X_m e^{j\omega_0 t}] \\ &= \operatorname{Re} [|H(j\omega_0)| X_m e^{j(\varphi_H + \theta_x)} e^{j\omega_0 t}] = |H(j\omega_0)| X_m \cos(\omega_0 t + \varphi_H + \theta_x) \\ &= Y_m \cos(\omega_0 t + \theta_y) \end{aligned}$$

$$\text{其中：} \quad Y_m = |H(j\omega_0)| X_m \quad \theta_y = \arg[H(j\omega_0)] + \theta_x$$



若系统输入为 $x(t)=1$ 的恒定信号，令 $\omega=1$ ，有

$$y(t) = H(0)$$

例4.7.5: 已知一个电路的系统函数 $H(s) = \frac{2}{s+10}$ ，激励信号 $x(t) = 10\sin(10t - 10^\circ)$ ，求正弦稳态响应 $y(t)$

解:
$$H(j10) = \frac{2}{j10+10} = 0.14 \angle -45^\circ$$

$$y(t) = 0.14 \times 10 \sin(10t - 10^\circ - 45^\circ) = 1.4 \sin(10t - 55^\circ)$$



4.8 系统的频率响应

- 1. 特征函数
- 2. 频率响应
- 3. 用MATLAB进行复频域分析

1. 特征函数

特征函数定义： 若系统对某信号的响应仅是一个常数(可能是复常数)乘以此信号，则称该信号为系统的特征函数，该常数称为系统的特征值。

证明： $e^{s_0 t}$ 是LTI系统的特征函数

若 $x(t) = e^{s_0 t}$ (在时域内， s_0 为定值) 对LTI系统，输出

$$\begin{aligned} y(t) &= h(t) * x(t) = \int_{0_-}^{\infty} h(\tau) x(t - \tau) d\tau = \int_{0_-}^{\infty} h(\tau) e^{s_0(t-\tau)} d\tau \\ &= \left[\int_{0_-}^{\infty} h(\tau) e^{-s_0 \tau} d\tau \right] e^{s_0 t} = H(s_0) e^{s_0 t} \end{aligned}$$

若冲激响应满足绝对可积条件， s_0 应在 $H(s)$ 的ROC范围内。



例如： 若 $h(t) = e^{-3t} \varepsilon(t)$ ，则 $H(s) = \frac{1}{s+3}$ ，收敛域为 $\text{Re}[s] > -3$

当输入 $x(t) = e^{-t}$ 时， $s_0 = -1$ ， s_0 位于 $H(s)$ 收敛域内，故有

$$y(t) = H(-1)e^{-t} = \frac{1}{2}e^{-t}$$

若输入信号 $x(t) = \dot{X}e^{j\omega_0 t}$ ，其中 $\dot{X}$ 是复常数，称为 $x(t)$ 的相量

$$\text{则有 } y(t) = H(j\omega_0)\dot{X}e^{j\omega_0 t}$$

此式要求 $H(s)$ 的收敛域包含虚轴，即系统必须是稳定的。由于输入信号的计时起点选为负无限大，按上式求出的输出应该为有始输入 $x(t) = \dot{X}e^{j\omega_0 t} \varepsilon(t)$ 的稳态响应。输出 $y(t)$ 仍然为角频率为 ω_0 的指数信号。输出相量为

$$\dot{Y} = H(j\omega_0)\dot{X}$$



2. 频率响应

(1) **频率响应定义：**系统在正弦信号激励之下稳态响应随信号频率的变化情况。包括幅度随频率的响应以及相位随频率的响应两个方面。

当正弦信号角频率 ω 变化时，由系统函数可得：

$$H(j\omega) = H(s)\Big|_{s=j\omega} = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$H(j\omega)$ 表明了系统对正弦信号作用的效果。



幅频特性 $|H(j\omega)|$ 反映了系统输出幅度与输入幅度的比值，
称为幅度函数，它随角频率 ω 的变化关
系称为系统的幅频响应。
 $\downarrow$
 $\frac{|Y(j\omega)|}{|X(j\omega)|}$

相频特性 $\varphi(\omega) = \arg[H(j\omega)]$ 为输出与输入的相位差，称为相
位函数，它随 ω 变化的关系称为
相频响应。
 $\downarrow$
 $\varphi_y - \varphi_x$

正弦信号加在不同的系统（ $H(j\omega)$ 不同），其响应也不同；
不同频率的正弦信号加在相同的系统其响应也不同。
关键在于 $H(j\omega)$ 随 ω 的变化规律，即频率响应特性。



(2) 绘制频率响应的幅频和相频特性的图解法 (已知系统函数)

系统函数

$$H(s) = H_0 \frac{\prod_{m=1}^M (s - z_m)}{\prod_{n=1}^N (s - p_n)}$$

频率响应特性

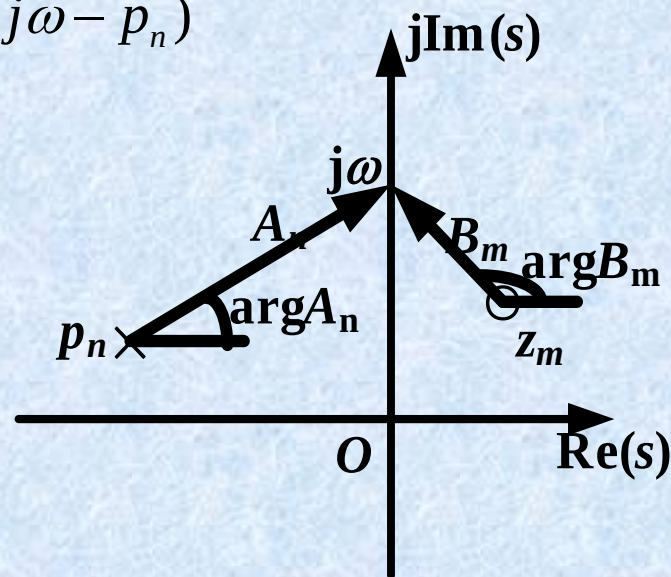
$$H(j\omega) = H_0 \frac{\prod_{m=1}^M (j\omega - z_m)}{\prod_{n=1}^N (j\omega - p_n)}$$

幅频特性

$$|H(j\omega)| = |H_0| \frac{\prod_{m=1}^M |j\omega - z_m|}{\prod_{n=1}^N |j\omega - p_n|} = |H_0| \frac{\prod_{m=1}^M |\mathbf{B}_m|}{\prod_{n=1}^N |\mathbf{A}_n|}$$

相频特性

$$\begin{aligned} \arg[H(j\omega)] &= \arg(H_0) + \sum_{m=1}^M \arg(j\omega - z_m) - \sum_{n=1}^N \arg(j\omega - p_n) \\ &= \arg(H_0) + \sum_{m=1}^M \arg(\mathbf{B}_m) - \sum_{n=1}^N \arg(\mathbf{A}_n) \end{aligned}$$



例4.8.1: 试定性绘制下图所示一阶电路的幅频特性。

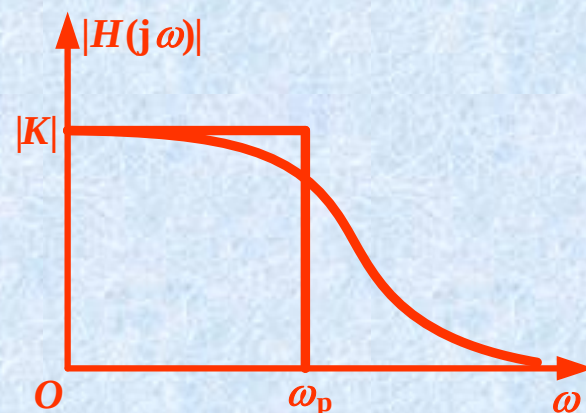
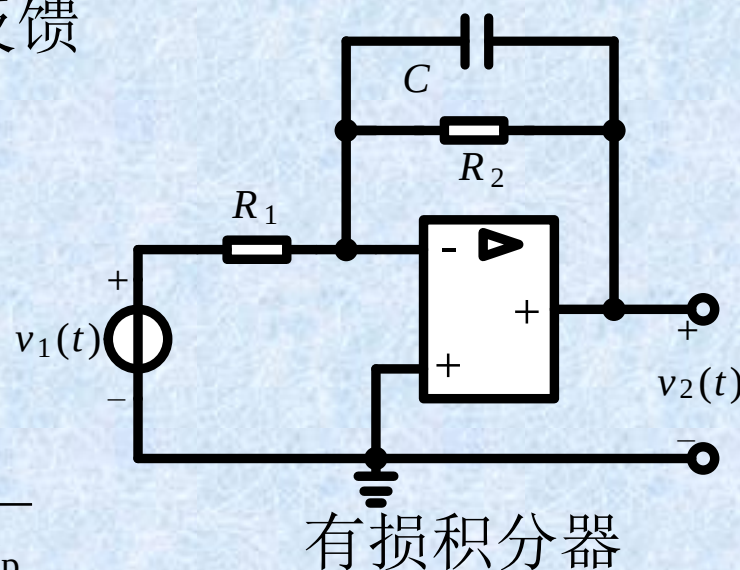
解: 电路具有反相比例器结构，反馈支路的阻抗

$$Z_2(s) = \frac{1}{sC + \frac{1}{R_2}} = \frac{1/C}{s + \frac{1}{R_2C}}$$

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -\frac{Z_2(s)}{R_1} = -\frac{1/R_1C}{s + \frac{1}{R_2C}} = \frac{K\omega_p}{s + \omega_p}$$

其中 $\omega_p = \frac{1}{R_2C}$, $K = -\frac{R_2}{R_1}$

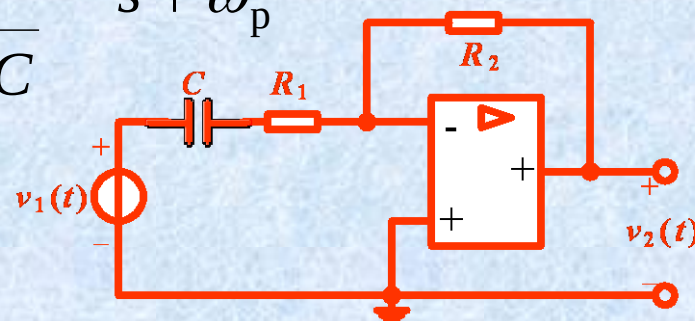
$$|H(j0)| = |K|; \quad |H(j\omega_p)| = \frac{|K|}{\sqrt{2}}; \quad |H(j\infty)| = 0$$



例4.8.2: 试定性绘制下图所示一阶电路的幅频特性

解:
$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = -\frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}} = -\frac{s \frac{R_2}{R_1}}{s + \frac{1}{R_1 C}} = \frac{Ks}{s + \omega_p}$$

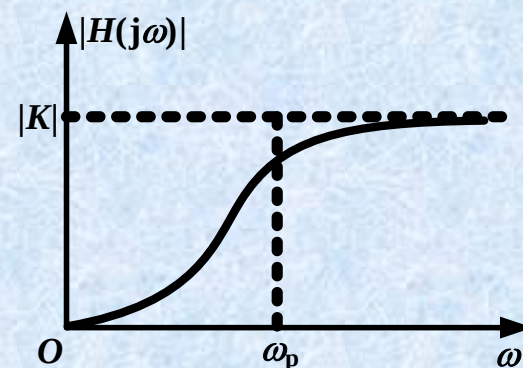
其中 $\omega_p = \frac{1}{R_1 C}$, $K = -\frac{R_2}{R_1}$



有损微分器

$$|H(j\omega)| = \frac{|K|\omega}{\sqrt{\omega^2 + \omega_p^2}}$$

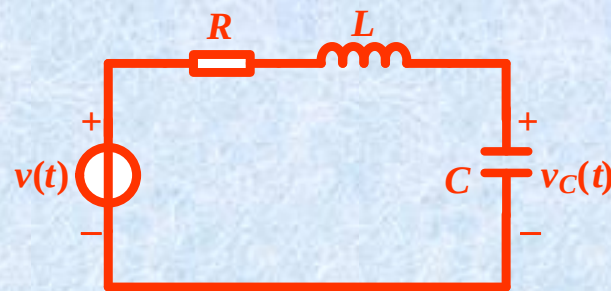
$$|H(j0)| = 0; |H(j\omega_p)| = \frac{|K|}{\sqrt{2}}; |H(j\infty)| = |K|$$



例4.8.3: RLC 串联电路如下图所示, 若以 V_c 为输出电压, 求 $H(s) = \frac{V_C(s)}{V(s)}$, 并分析其幅频特性.

解:

$$H(s) = \frac{V_C(s)}{V(s)} = \frac{\frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}}$$



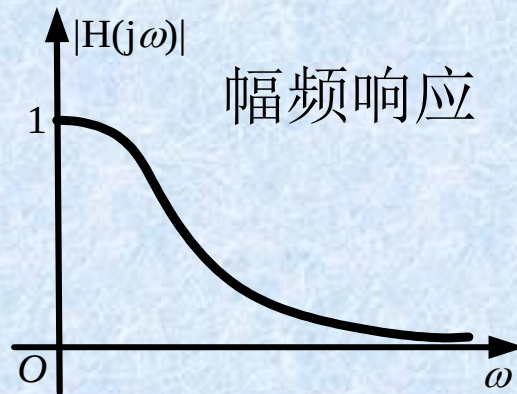
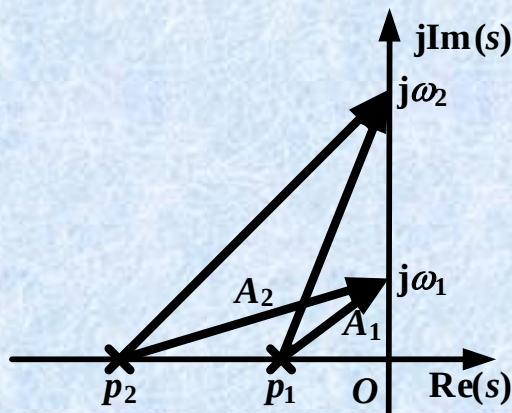
$$= \frac{\omega_p^2}{s^2 + s\frac{\omega_p}{Q} + \omega_p^2} = \frac{\omega_p^2}{(s - p_1)(s - p_2)} \quad \text{其中令 } \omega_p = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = -\frac{\omega_p}{2Q} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega_p}{2Q}\right)^2 - \omega_p^2} \quad Q < \frac{1}{2}$$

$$p_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm j\sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2} = -\frac{\omega_p}{2Q} \pm j\sqrt{\omega_p^2 - \left(\frac{\omega_p}{2Q}\right)^2} \quad Q > \frac{1}{2}$$

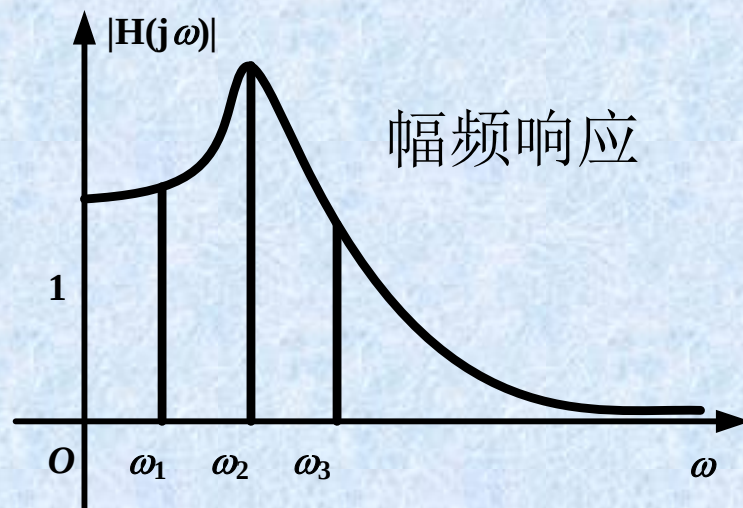
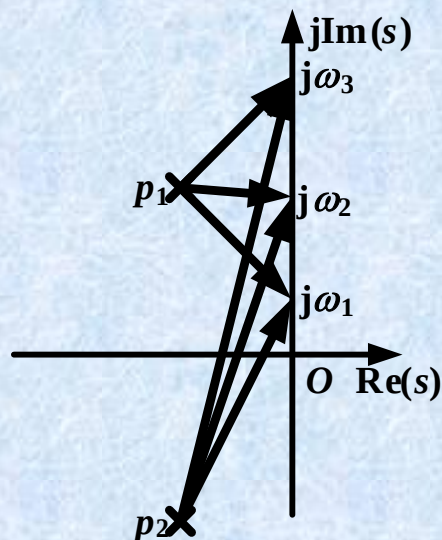
$Q < \frac{1}{2}$ 时, $H(s)$ 的两个极点为负实数

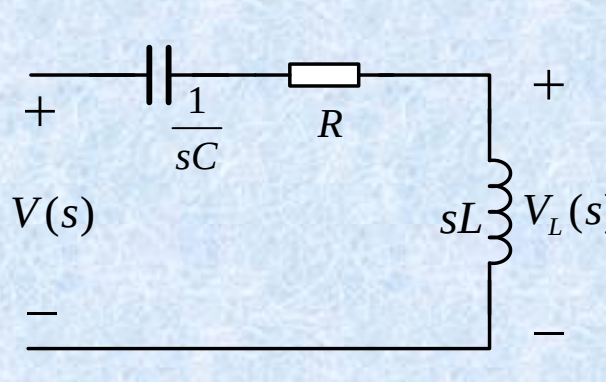
实极点分布



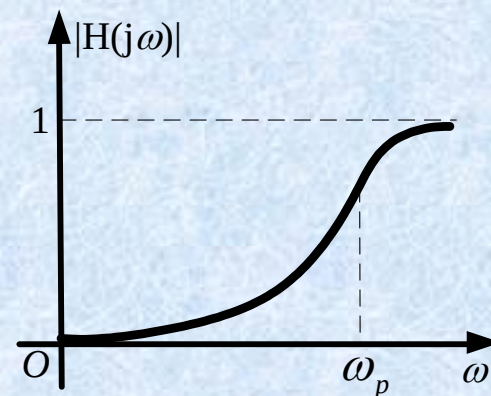
$Q > \frac{1}{2}$ 时, $H(s)$ 的两个极点为共轭复数

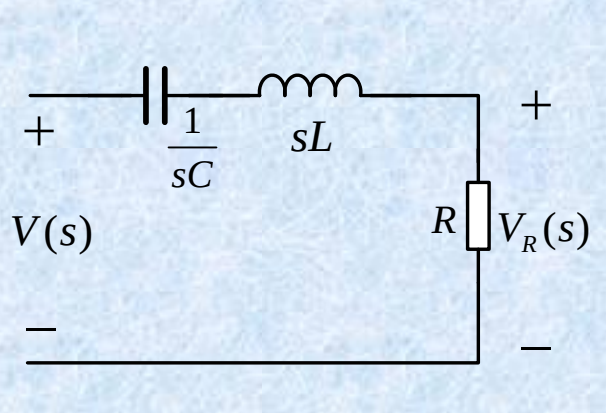
复数极点分布



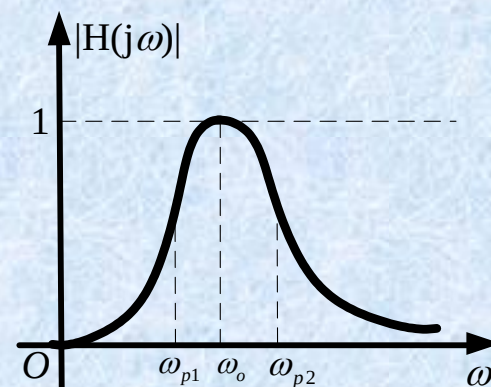


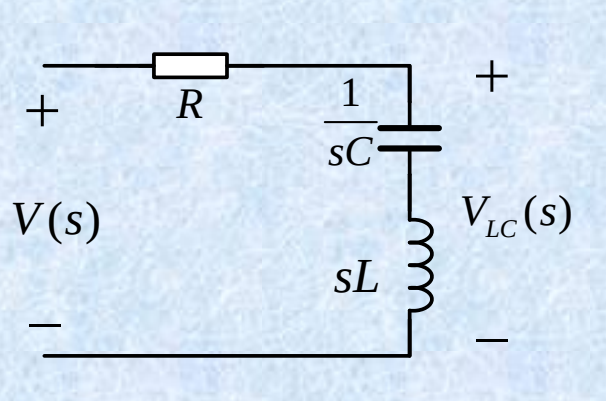
$$H(s) = \frac{V_L(s)}{V(s)} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$



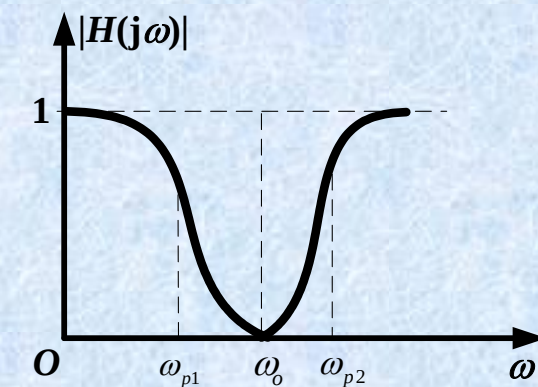


$$H(s) = \frac{V_R(s)}{V(s)} = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$





$$H(s) = \frac{V_{LC}(s)}{V(s)} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$



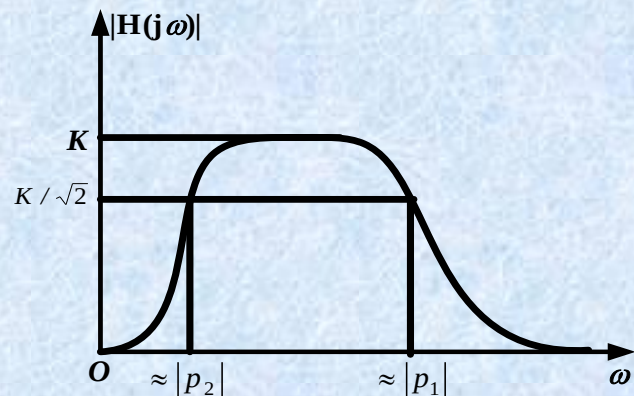
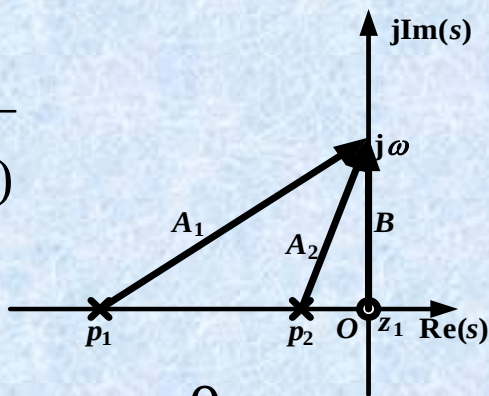
例4.8.4: 下图所示电路为一放大电路的模型，已知 $R_1C_1 \ll R_2C_2$ 试定性分析电路的频率特性。

解:

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{R_1}}{sC_1 + \frac{1}{R_1}} \frac{KsC_2}{sC_2 + \frac{1}{R_2}}$$

$$= \frac{s \frac{K}{R_1C_1}}{(s + \frac{1}{R_1C_1})(s + \frac{1}{R_2C_2})}$$

$$p_1 = -\frac{1}{R_1C_1} \quad p_2 = -\frac{1}{R_2C_2} \quad z_1 = 0$$



根据已知条件, $R_1C_1 \ll R_2C_2$, 故 p_2 靠近原点, 而 p_1 距离原点较远。

$$H(s) = \frac{s \frac{K}{R_1 C_1}}{(s + \frac{1}{R_1 C_1})(s + \frac{1}{R_2 C_2})}$$

在低频范围，零点 z_1 和极点

p_2 起主要作用，传递函数近似为：

$$H(s) \Big|_{\omega \ll \frac{1}{R_2 C_2}} \approx \frac{s \frac{K}{R_1 C_1}}{(\frac{1}{R_1 C_1})(\frac{1}{R_2 C_2})} = s K R_2 C_2$$

ω 较高时，可近似认为 $|A_2|=|B|$ ，传递函数近似为

$$H(s) \Big|_{\frac{1}{R_2 C_2} < \omega < \frac{1}{R_1 C_1}} = \frac{s \frac{K}{R_1 C_1}}{(s)(s)} = \frac{K}{R_1 C_1} \frac{1}{s}$$

ω 位于中间频率范围 $\frac{1}{R_2 C_2} < \omega < \frac{1}{R_1 C_1}$ ， $|A_1|$ 几乎不随频率变化，

$|A_2| \approx |B|$ ，传递函数近似为

$$H(s) \Big|_{\frac{1}{R_2 C_2} < \omega < \frac{1}{R_1 C_1}} = \frac{s \frac{K}{R_1 C_1}}{(\frac{1}{R_1 C_1})(s)} = K$$



波特图

频率坐标采用对数刻度；

幅度用其分贝值 $20\lg[|H(j\omega)|]$ (dB) 表示；

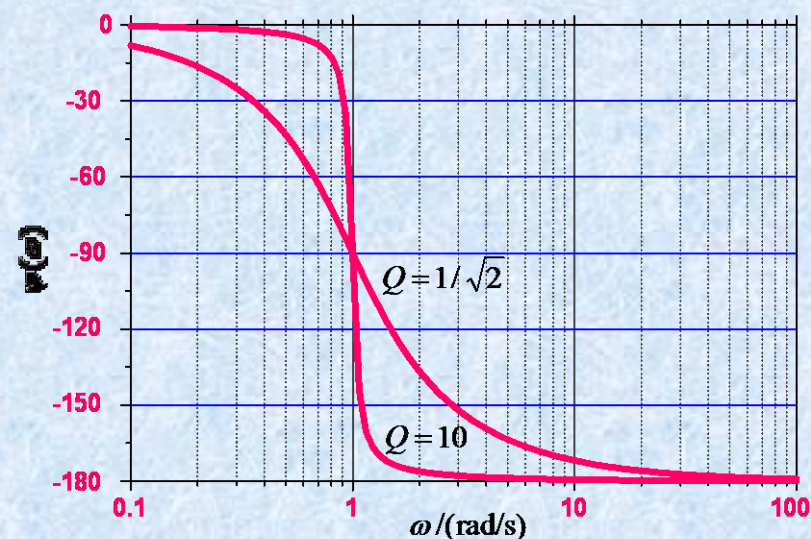
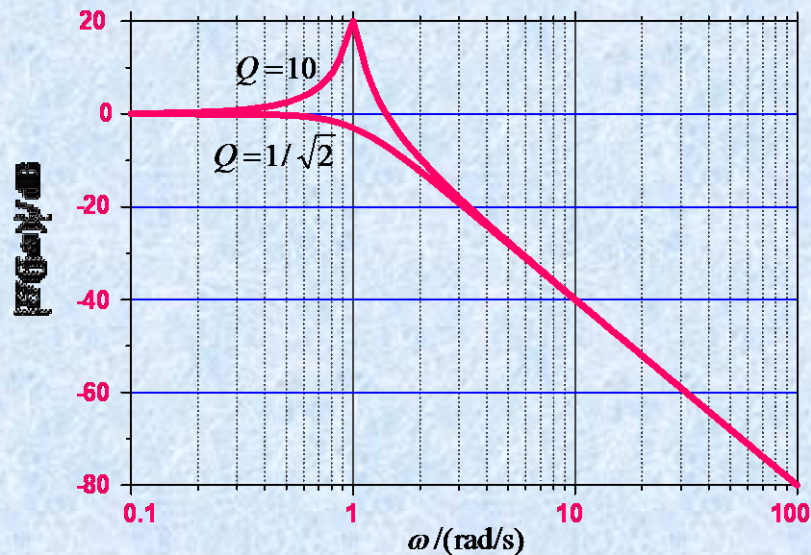
$$20\lg 1 = 0 \quad 20\lg 10 = 20 \quad 20\lg 10^n = 20n$$

相位坐标仍采用度或弧度表示。

例如 二阶低通传递函数

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{1}{Q}s + 1}$$

右图分别为 Q 为 10、 $1/\sqrt{2}$ 时，
幅频特性和相频特性。



3.用MATLAB进行复频域分析

(1) 求解信号的拉氏变换

例4.8.5 求 $x_1(t) = \sin(2t)\varepsilon(t)$ 和 $x_2(t) = e^{-at}\varepsilon(t)$ 的拉氏变换。

解 M文件如下：

```
syms t a;           %指定t和a为符号变量
x1t=sin(2*t);
x2t=exp(-a*t);
x1s=laplace(x1t)     %计算  $x_1(t)$  的拉氏变换
x2s=laplace(x2t)     %计算  $x_2(t)$  的拉氏变换
```

输出结果：

$$x1s = 2/(s^2 + 4)$$

$$x2s = 1/(s + a)$$

(2) 求解信号的拉氏逆变换

① 用符号工具直接计算法

例4.8.6 求拉氏逆变换。 $X_1(s) = \arctan\left(\frac{1}{s}\right)$ $X_2(s) = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 2}$

解 M文件如下：

```
syms s;
```

```
x1s=atan(1/s);      %atan为反正切函数
```

```
x2s=s^2/(s^2+3*s+2);
```

```
x1t=ilaplace(x1s)   %计算  $X_1(s)$  的拉氏逆变换
```

```
x2t=ilaplace(x2s)   %计算  $X_2(s)$  的拉氏逆变换
```

输出结果为

```
x1t = sin(t)/t, x2t = Dirac(t) - 4*exp(-2*t) + exp(-t)
```

即 $x_1(t) = \frac{\sin t}{t} \varepsilon(t)$, $x_2(t) = \delta(t) + (-4e^{-2t} + e^{-t})\varepsilon(t)$



② 用部分分式法计算拉氏逆变换

输入形式
$$X(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \cdots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n}$$

输出形式
$$X(s) = \frac{r_1}{s - p_1} + \frac{r_2}{s - p_2} + \cdots + \frac{r_n}{s - p_n} + k_1 s^{m-n} + \cdots + k_{m-n} s + k_{m-n+1}$$

在MATLAB中对应的部分分式展开的指令为 $[r, p, k] = \text{residue}(b, a)$

例4.8.7 求 $X(s) = \frac{-2s^2 + 7s + 19}{s^3 + 5s^2 + 17s + 13}$ 的逆拉普拉斯变换。

解 使用residue函数求解，M文件如下：

```
b=[-2,7,19];a=[1,5,17,13];[r,p,k]=residue(b,a)
```

输出结果为：

$r =$	$p =$	$k = []$
-1.5000 - 2.0000i	-2.0000 + 3.0000i	
-1.5000 + 2.0000i	-2.0000 - 3.0000i	
1.0000	-1.0000	

即
$$X(s) = \frac{-1.5 - j2}{s + 2 - j3} + \frac{-1.5 + j2}{s + 2 + j3} + \frac{1}{s + 1}$$



(3) 由系统函数计算系统频率特性

调用指令为 `h=freqs(b,a,w)`

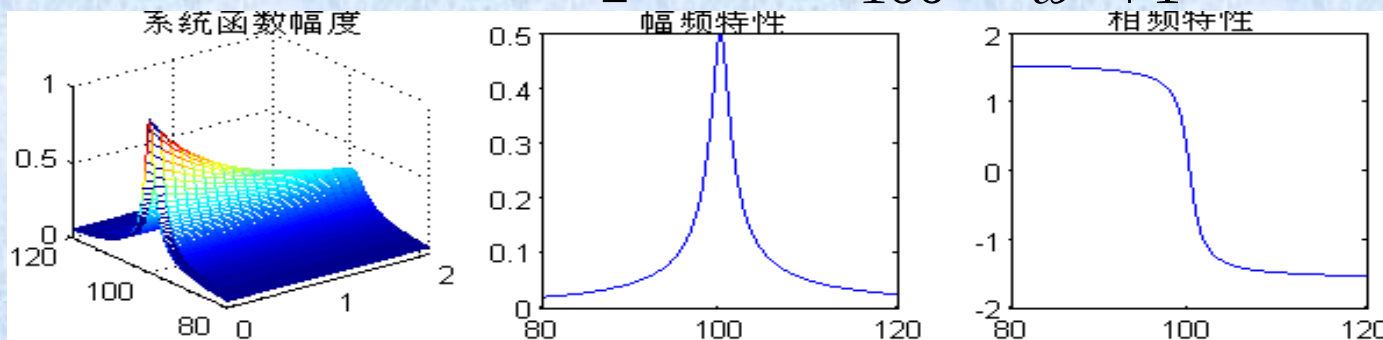
例4.8.8: 已知系统函数为 $H(s) = \frac{2s}{(s+1)^2 + 100^2}$ ，试绘出系统函数曲面图、系统的幅频响应曲线和相频响应曲线。

解: 系统函数为 $H(s) = \frac{2s}{(s+1)^2 + 100^2} = \frac{2s}{s^2 + 2s + 10001}$

频率响应为 $H(j\omega) = \frac{2j\omega}{(j\omega + 1)^2 + 100^2}$

幅频特性 $|H(j\omega)| = \frac{2\omega}{\sqrt{(100^2 - \omega^2 + 1)^2 + 4\omega^2}}$

相频特性 $\varphi(j\omega) = \frac{\pi}{2} - \arg \tan \frac{2\omega}{100^2 - \omega^2 + 1}$



程序：

```
xx=0:0.1:2;w=80:0.2:120;           %确定s平面的范围
[x,y]=meshgrid(xx,w); s=x+i*y;      %计算系统函数坐标点
X=2*s./((s+1).^2+100^2);             %计算系统函数值
subplot(1,3,1);mesh(x,y,abs(X));title('系统函数幅度')
                                     %绘三维阴影图

b=[1,0];
a=[1,2,10001];
h=freqs(b,a,w);                      %计算频率特性
subplot(1,3,2),plot(w,abs(h));title('幅频特性');
                                     %绘幅频特性图
subplot(1,3,3);plot(w,angle(h));title('相频特性')
                                     %绘相频特性图
```



4.9 反馈系统简介

- 1. 系统的互联
- 2. 反馈连接的优点

1. 系统的互联

复杂系统一般是用简单系统的相互联接设计而成的，这样可以利用简单系统的成功设计经验。

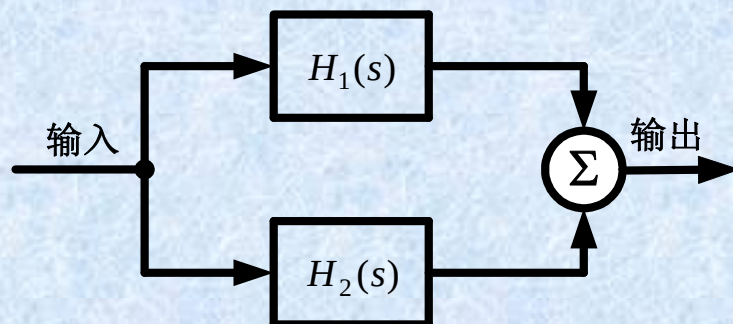
基本联接方式有：级联、并联、反馈。

级联



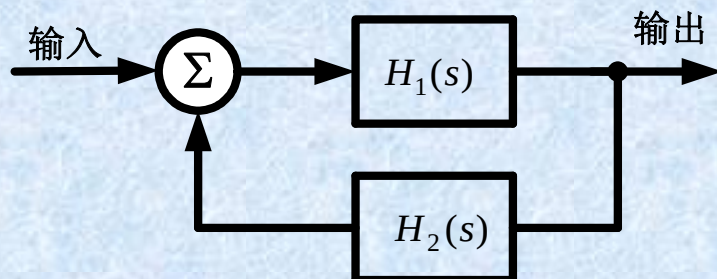
$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s)$$

并联



$$H(s) = H_1(s) + H_2(s)$$

反馈联接



$$Y(s) = H_1(s)[X(s) + H_2(s)Y(s)]$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 - H_1(s)H_2(s)}$$

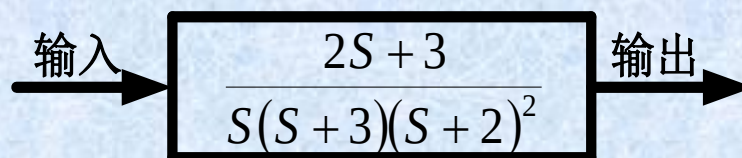


例4.9.1: 已知某系统的 $H(s) = \frac{2s + 3}{s(s + 3)(s + 2)^2}$

试画出直接形式、级联形式和并联形式。

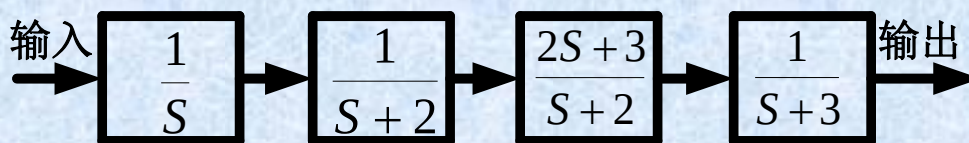
解: (1) 直接形式

$$H(s) = \frac{2s + 3}{s(s + 3)(s + 2)^2}$$



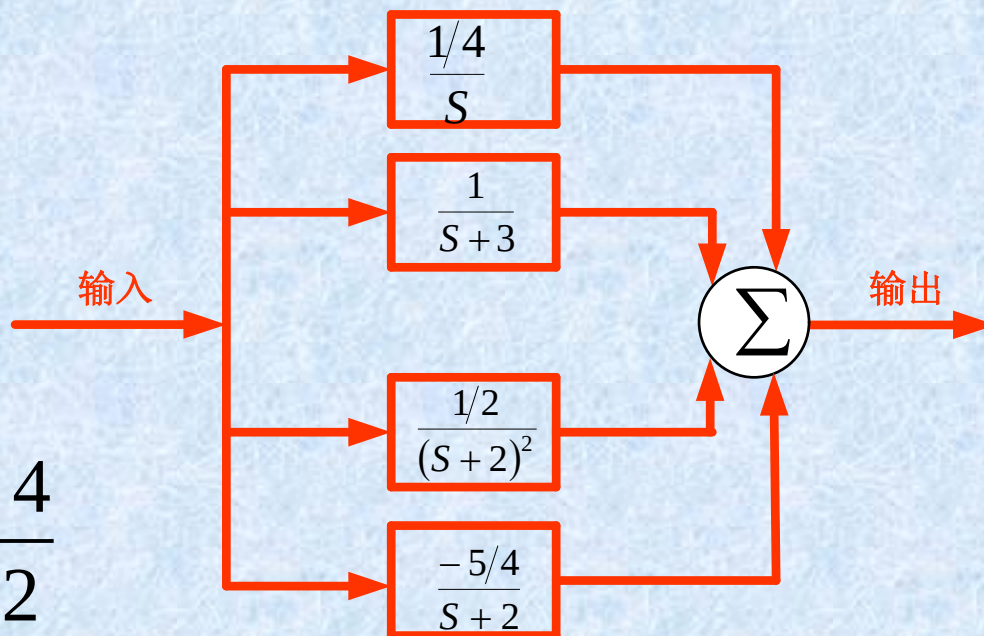
(2) 级联形式

$$H(s) = \frac{1}{s} \frac{1}{s+2} \frac{2s+3}{s+2} \frac{1}{s+3}$$



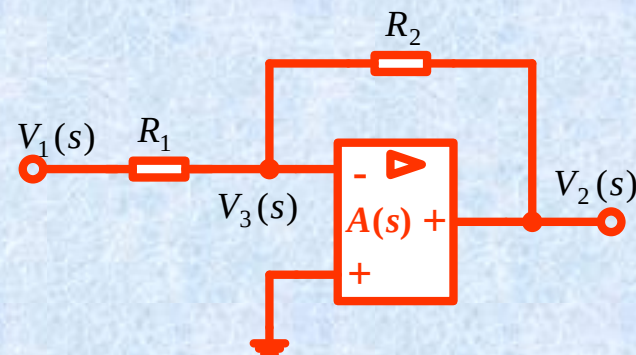
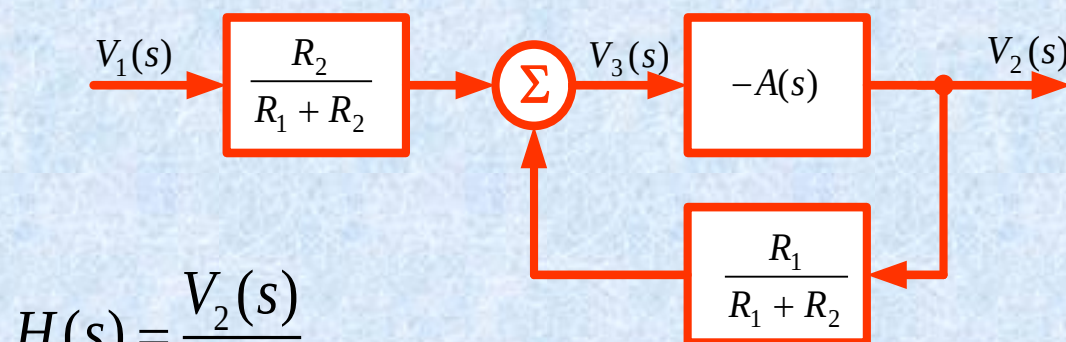
(3) 并联形式

$$H(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{1}{s+3} + \frac{1/2}{(s+2)^2} + \frac{-5/4}{s+2}$$



例4.9.2: 下图所示电路为反相比值器电路，设运算放大器的系统函数为 $A(s)$ ，试用框图表示该电路，并求系统函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$.

解:
$$V_3(s) = \frac{R_2 V_1(s) + R_1 V_2(s)}{R_1 + R_2}$$



$$H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

$$= \frac{-A(s)V_3(s)}{V_1(s)} = -\frac{R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{-A(s)}{1 + A(s) \frac{R_2}{R_1 + R_2}} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{1}{1 + \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) / A(s)}$$

显然，当 $A(s) \rightarrow \infty$ 时，
$$H(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$



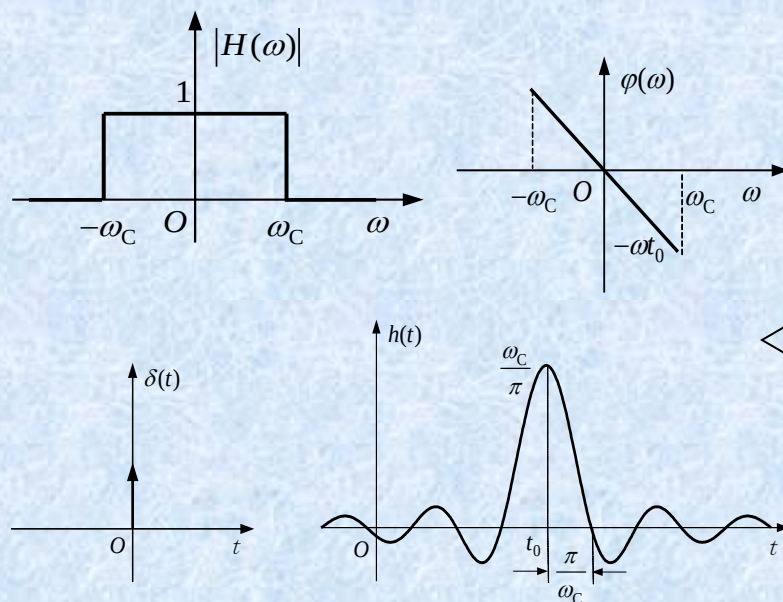
4.10 模拟滤波器简介

- 1. 滤波器的频率响应
- 2. 确定系统函数的一般方法
- 3. 二阶有源滤波器

1. 滤波器的频率响应

(1) 理想滤波器的频率响应

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0} & |\omega| < \omega_C \\ 0 & \text{其余 } \omega \end{cases}$$



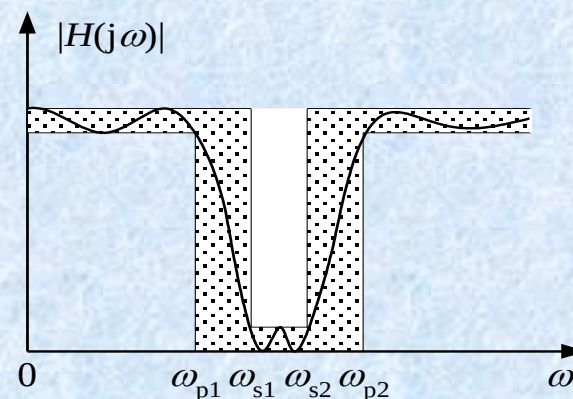
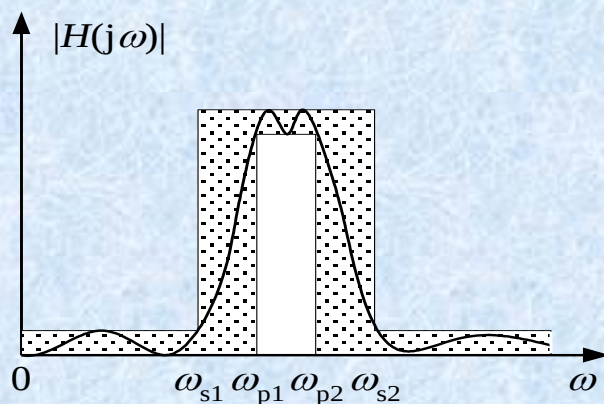
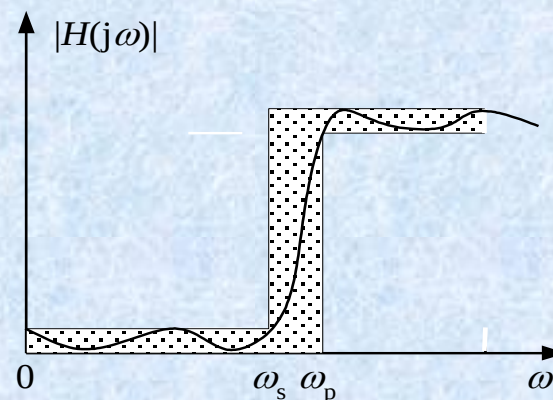
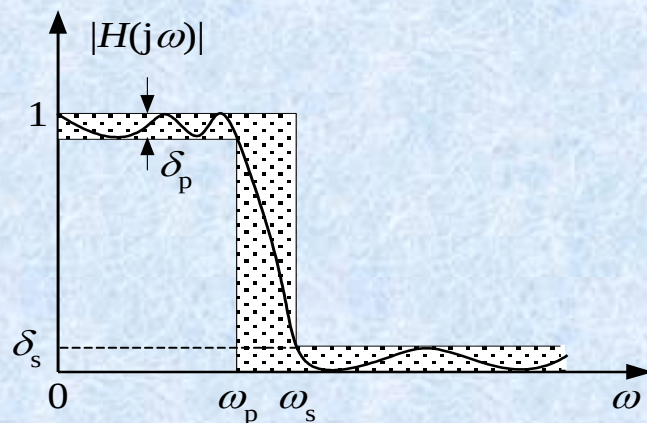
特点(1)只有通带和阻带;

(2)通带不衰减, 相位线性变化, 阻带恒为零

(3)物理不可实现 (非因果)

(2) 实际滤波器的频率响应

有理函数 $H(s) = \frac{A(s)}{B(s)}$ ，其中 $A(s)$ 和 $B(s)$ 是 s 的多项式。



特点:

- (1) 有过渡带，通带幅频允许有衰减，阻带幅频允许非零。
带通滤波器的幅频特性呈几何对称时，定义中心频率

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{p1}\omega_{p2}}$$

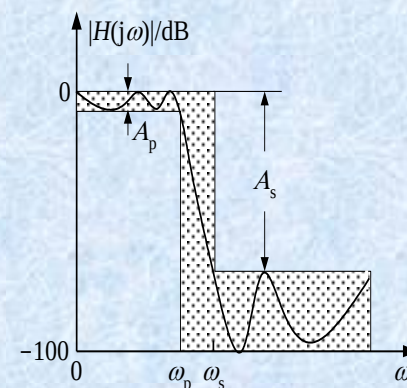
- (2) 不能同时满足幅频和相频要求，因为系统函数的实部和虚部具有依从关系。

可以视具体情况有所侧重：声音信号对幅频特性要求较高，视频信号对相频特性要求较高。

- (3) 分贝表示法

$$A_p = -20\log(1 - \delta_p) \quad \delta_p = 1 - 10^{-A_p/20}$$

$$A_s = -20\log \delta_s \quad \delta_s = 10^{-A_s/20}$$



2. 确定系统函数的一般方法

按照给定的频率特性指标寻求一种可实现的有理函数。

（一）逼近原则

- 满足性能指标要求（够用即可，不必追求理想）。
- 满足因果性，物理可实现，既要求 $H(s)$ 是有理多项式。
- 满足稳定性，既要求 $H(s)$ 的极点均在 s 平面左半部。



(二) 逼近方法(幅频特性)

(1) 按照性能指标设计频率特性模平方 $|H(j\omega)|^2$

a. 原因: 由于 $H(s)|_{s=j\omega} = H(j\omega)$ 为复数, 即:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)} = \text{Re}[H(j\omega)] + j \text{Im}[H(j\omega)]$$

则有 $|H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H(-j\omega) = H(s)H(-s)|_{s=j\omega}$

因此: $|H(j\omega)|^2$ 必为 ω^2 的实系数有理函数, 避免了直接求 $|H(j\omega)|$ 时遇到开根号问题。

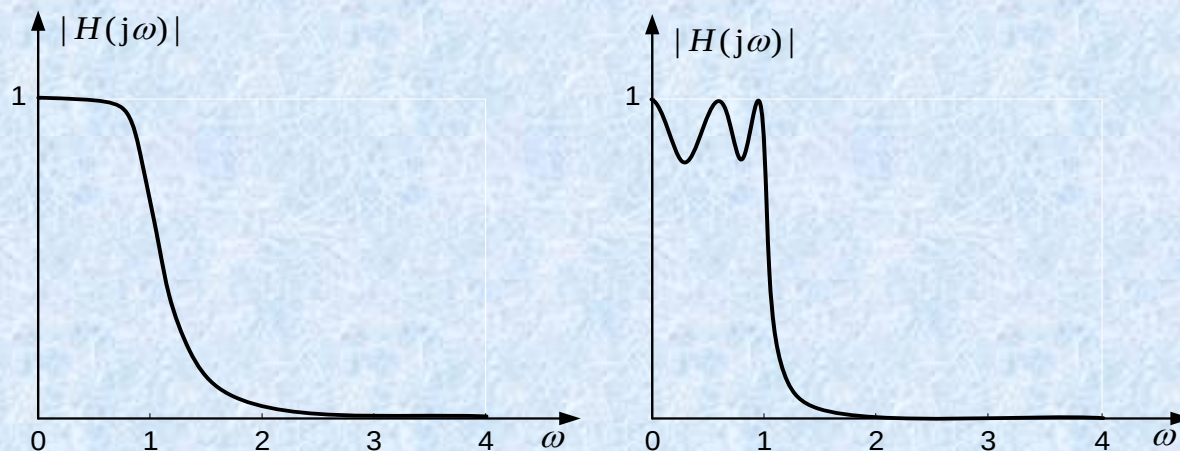
b. 给定 ω_p 、 ω_s 、 A_p 、 A_s , 设计出最好的逼近函数 (注意: 逼近理想)。



c. 典型的归一化低通逼近函数 ($\omega_p = 1$, $A_p = 3\text{db}$, 不同逼近函数会有不同的 ω_s 和 A_s)。

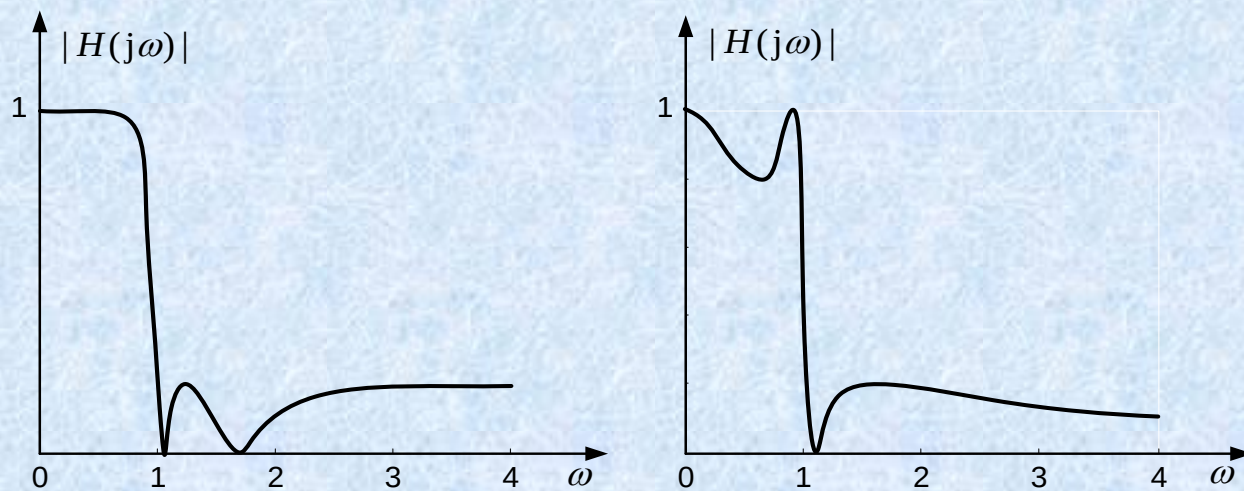
① 巴特沃思 (Butterworth) 逼近 该逼近函数在通带和阻带内具有单调衰减的幅频特性。

② 切比雪夫 (Chebyshev) 逼近 其幅频特性在通带内等波纹变化, 在阻带内单调衰减。在相同阶数条件下, 切比雪夫滤波器比巴特沃思滤波器有更好的衰减特性。



③ 反切比雪夫逼近 其幅频特性在通带内单调衰减，在阻带内等波纹变化。

④ 椭圆逼近（也称考尔（Cauer）逼近或双切比雪夫逼近） 其幅频特性在通带和阻带内均按等波纹变化。



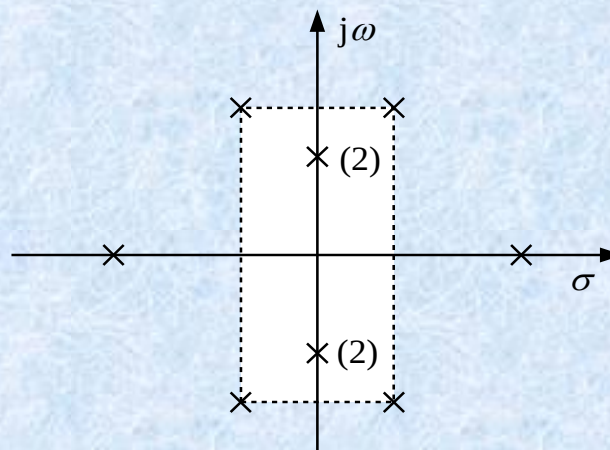
⑤ 贝塞尔（**Bessel**）逼近 它是用泰勒级数逼近 $s=0$ 附近的线性相位特性。

(2) 根据频率特性模平方 $|H(j\omega)|^2$ 求 $H(s)$

a. 令 $j\omega = s$, $(j\omega)^2 = -\omega^2 = s^2$, 则

$$|H(j\omega)|^2 \rightarrow H(s)H(-s) = \frac{H_0 \prod_{k=1}^m (s - z_k)(s + z_k)}{\prod_{k=1}^n (s - p_k)(s + p_k)}$$

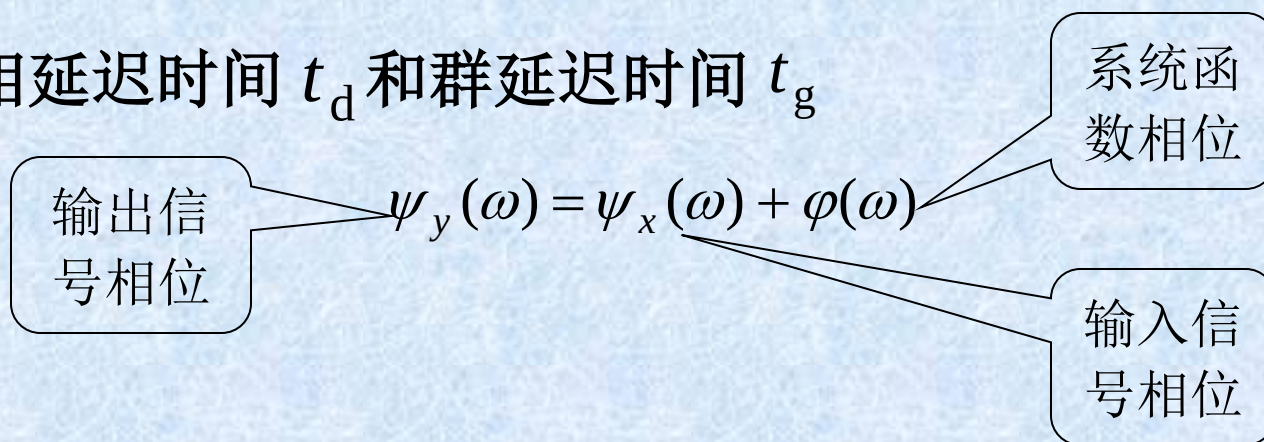
显然，虚轴上的
极点（或零点）
必是二重的。



b. 位于左半平面的极点应属于 $H(s)$ 而右半平面的极点属于 $H(-s)$

c. 零点的分配

① 相延迟时间 t_d 和群延迟时间 t_g



相延迟时间 $t_d = -\frac{\varphi(\omega)}{\omega}$

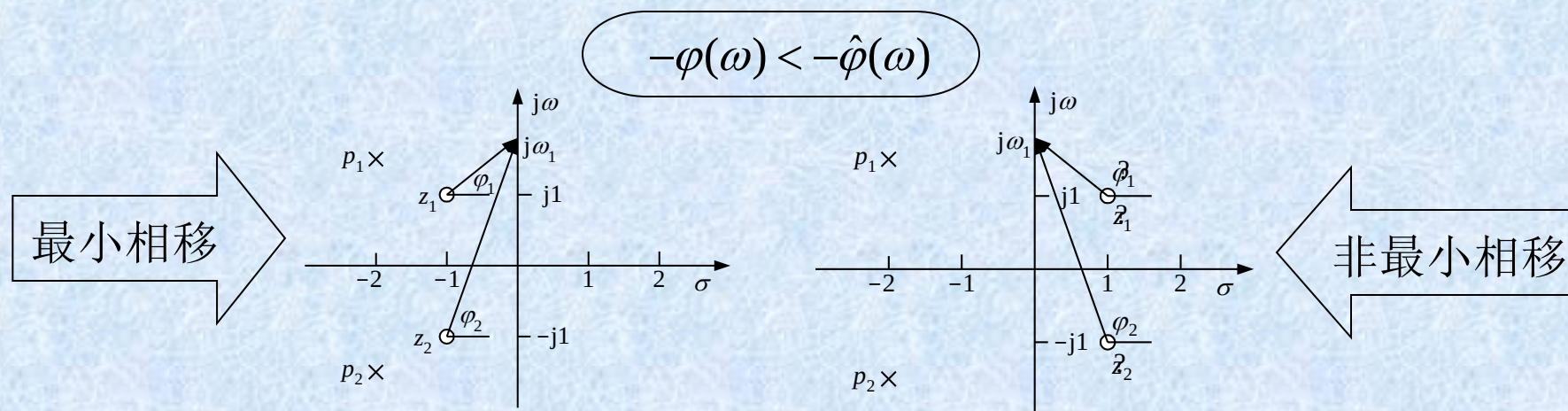
群延迟时间 $t_g = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$

如果 $\varphi(\omega)$ 与频率的成线性关系，则 t_d 与 t_g 相等，且为常数。

对线性时不变系统，群延迟时间总是 ω 的有理函数。



② 最小相移函数



极点均位于左半平面且具有相同幅频特性的两个系统函数，对任一大于零的 ω ，全部零点位于左半平面的系统函数的相移总小于在右半平面有零点的系统函数的相移。

极点和零点均在左半平面的系统函数为**最小相移函数**。

③ 取全部位于左半平面零点作为 $H(s)$ 的零点：最小相移函数。

举例1. 巴特沃思逼近

(一) 巴特沃思低通滤波器幅度函数的平方

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2N}}$$

式中，通带频率取为1rad/s， N 是系统函数的阶数。

由上式可计算出：

$\omega = 0$ 时， $|H(j0)| = 1$ ；

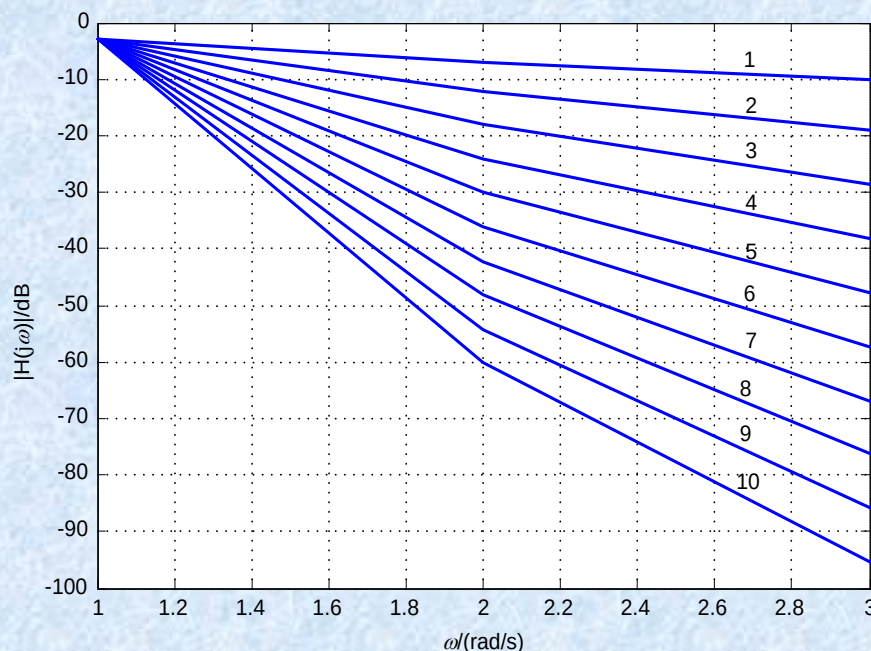
$\omega = 1$ rad/s时， $|H(j1)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，即在通带频率处衰减约3dB，故

有时称巴特沃思滤波器3dB通带频率为1rad/s；

$\omega = \infty$ 时， $|H(j\infty)| = 0$ 。



(二) 幅频特性具有以下特点:



1. $|H(j\omega)|$ 为单调减函数, N 愈大, 愈接近理想低通滤波特性。

当 $\omega \gg 1$ rad/s 时, 频率每增加十倍, 特性曲线下降 $(20N)$ dB, 即以 $(20N)$ dB/dec 的速率下降。

2. 可以证明, $\left. \frac{d^i |H(j\omega)|}{d\omega^i} \right|_{\omega=0} = 0, \quad (i = 0, 1, \dots, 2N - 1)$, 这表明在通带内 $|H(j\omega)|$ 具有最大平直特性。



(三) 设计方法

1. 阶数N的选择

(1) 频率归一化

将原始3dB通带频率 ω_p 折算为1rad/s，相应地将原始阻带角频率 ω_s 折算为 $\omega'_s = \omega_s / \omega_p$ 。

(2) 计算N

设阻带衰减的dB值为

$$A_s = -20 \log[H(j\omega'_s)]$$

可求得

$$N \geq \frac{\log(10^{0.1A_s} - 1)}{2 \log \omega'_s}$$



2. 根据阶数N，查表可得到归一化系统函数 $H_1(s)$

巴特沃思低通滤波器分母多项式的系数

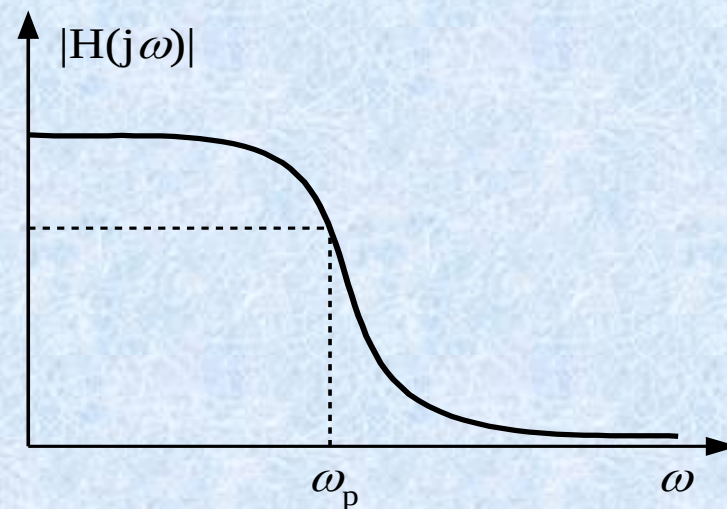
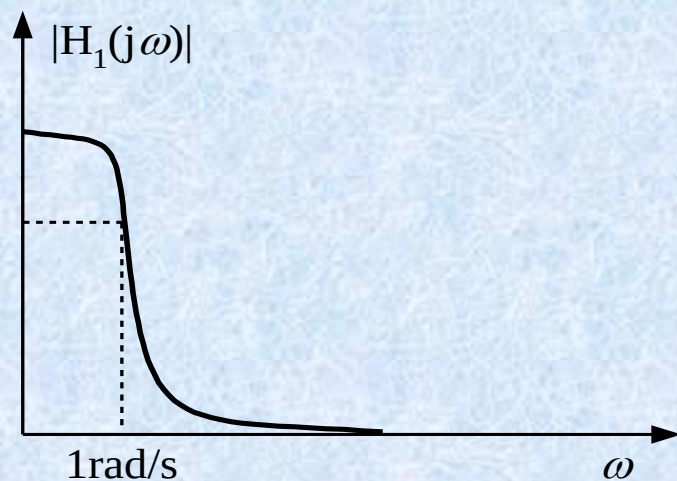
$$A(s) = s^N + a_1 s^{N-1} + \cdots + a_{N-1} s + 1$$

N	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
2	1.414214				
3	2.000000	2.000000			
4	2.613126	3.414214	2.613126		
5	3.236068	5.236068	5.236068	3.236068	
6	3.863703	7.464102	9.141620	7.464102	3.863703



3. 去归一化

利用式 $H(s) = H_1(\frac{s}{\omega_p})$ ，用 s / ω_p 替代 $H_1(s)$ 中的 s ，即可得到满足技术指标要求的系统函数 $H(s)$ 。



例4.10.1 已知低通滤波器系统函数 $H(s)$ 采用巴特沃思逼近，3dB通带角频率 $\omega_p = 10 \text{ krad/s}$ ，阻带角频率 $\omega_s = 20 \text{ krad/s}$ ，阻带衰减 A_s 不小于15dB，求 $H(s)$ 。

解： (1) 确定阶数 N $\omega'_s = \frac{\omega_s}{\omega_p} = 2 \text{ rad/s}$

$$N \geq \frac{\log(10^{0.1A_s} - 1)}{2 \log \omega'_s} = \frac{\log(10^{1.5} - 1)}{2 \log 2} \approx 2.5, \text{ 取 } N=3$$

(2) 求系统函数 $H(s)$

查表， $N=3$ 时 $H_1(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$

(3) 去归一化

$$\begin{aligned} H(s) &= H_1\left(\frac{s}{10^4}\right) = \frac{1}{\left(\frac{s}{10^4}\right)^3 + 2\left(\frac{s}{10^4}\right)^2 + 2\left(\frac{s}{10^4}\right) + 1} \\ &= \frac{10^{12}}{s^3 + 2 \times 10^4 s^2 + 2 \times 10^8 s + 10^{12}} \end{aligned}$$



利用MATLAB进行归一化设计

MATLAB程序:

```
[n]=buttord(10*pi*2, 20*pi*2, 3, 15, 's'); %计算阶数N
[z,p,k]=buttap(n); %计算巴特沃思低通滤波器系统函数的零极点表示
[b,a]=zp2tf(z,p,k); %把零极点表示转换为多项式表示
[h1,w1]=freqs(b,a); %计算系统函数的频率特性
subplot(1,2,1), semilogx(w1,abs(h1)), grid %绘制幅频特性曲线
```

$H(s)$ 的设计结果:

阶数 $N=3$

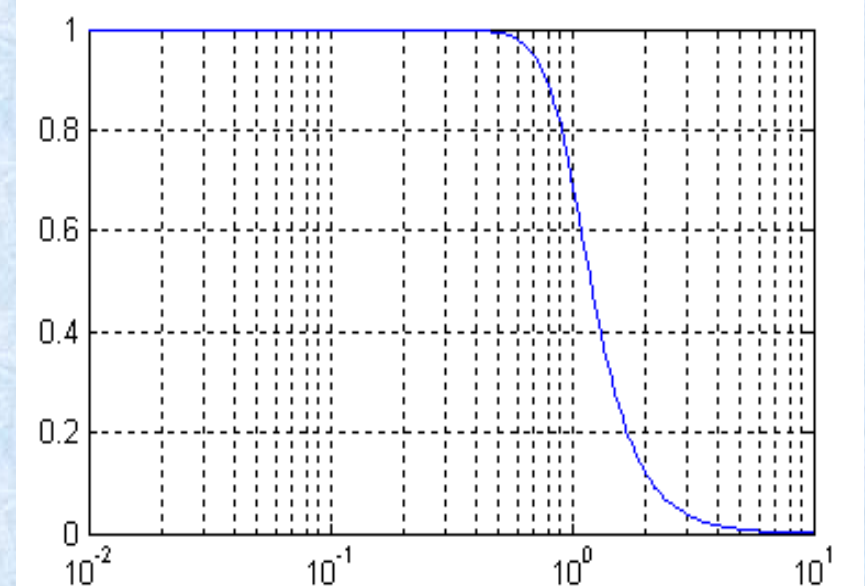
分子多项式系数

$b = 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1.0000$

分母多项式系数

$a = 1.0000 \quad 2.0000 \quad 2.0000 \quad 1.0000$

归一化幅频特性曲线



举例2. 切比雪夫逼近

(一) 切比雪夫低通滤波器幅度函数的平方

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 C_N^2(\omega)}$$

$C_N(\omega)$ 是 N 阶切比雪夫多项式， ε 是决定通带波纹的参数。

1. 切比雪夫多项式定义为

$$C_N(\omega) = \cos(N \arccos \omega) \quad |\omega| \leq 1$$

$$C_N(\omega) = \operatorname{ch}(N \operatorname{arccch} \omega) \quad |\omega| > 1$$

递推形式

$$C_{N+1}(\omega) = 2\omega C_N(\omega) - C_{N-1}(\omega)$$



利用递推公式可递推出

$$C_0(\omega) = 1$$

$$C_1(\omega) = \cos(\arccos \omega) = \omega$$

$$\left\{ \begin{array}{l} C_2(\omega) = 2\omega^2 - 1 \\ C_3(\omega) = 4\omega^3 - 3\omega \\ C_4(\omega) = 8\omega^4 - 8\omega^2 + 1 \\ C_5(\omega) = 16\omega^5 - 20\omega^3 + 5\omega \\ C_6(\omega) = 32\omega^6 - 48\omega^4 + 18\omega^2 - 1 \\ C_7(\omega) = 64\omega^7 - 112\omega^5 + 56\omega^3 - 7\omega \\ C_8(\omega) = 128\omega^8 - 256\omega^6 + 160\omega^4 - 32\omega^2 + 1 \end{array} \right.$$



2. 通带波纹参数 ε

在 $\omega = 1\text{rad/s}$ 处, $C_N(1) = 1$, 设通带波纹 A_p 的dB值为

$$A_p = 20 \log \sqrt{1 + \varepsilon^2}, \text{ 则 } \varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p} - 1}$$

3. 阶数 N

根据阻带衰减 A_s (用dB形式表示, $A_s > 0$) 确定。

$$-A_s \leq 10 \log \frac{1}{1 + \varepsilon^2 [\text{ch}(N \text{arcch} \omega'_s)]^2}$$

则

$$N \geq \frac{\text{arcch} \left[\sqrt{(10^{0.1A_s} - 1) / (10^{0.1A_p} - 1)} \right]}{\text{arcch} \omega'_s}$$



4. 求出 $H(s)$ 的极点

设 $H(s)$ 的 N 个极点 $s_k = \sigma_k + j\omega_k, (k = 1, 2, \dots, N)$, 其中

$$\begin{cases} \sigma_k = -\text{sh}\xi \sin\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right) \\ \omega_k = \text{ch}\xi \cos\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right) \end{cases} \quad \text{式中 } \xi = \frac{1}{N} \text{arcsch} \frac{1}{\varepsilon}$$

则

$$H(s) = \frac{b_0}{\prod_{k=1}^N (s - s_k)} = \frac{b_0}{s^N + a_1 s^{N-1} + \dots + a_{N-1} s + a_N}$$

式中: $a_1, \dots, a_{N-1}, a_N$ 由 $s_k (k = 1, 2, \dots, N)$ 确定;

b_0 取决于通带最大幅度, 若取最大幅度为 1,

对奇次阶, $b_0 = \frac{a_N}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}}$; 对偶次阶, 则 $b_0 = a_N$ 。



例4.10.2 导出三阶切比雪夫低通滤波器的系统函数，已知通带频率 $\omega_p = 1 \text{ rad/s}$ ，通带波纹 $A_p = 3\text{dB}$ 。

解 参数 ε 为 $\varepsilon = \sqrt{10^{0.1A_p} - 1} = 0.997628$

求3个极点，有 $s_1 = -0.149310 + j0.903814$

$$s_2 = -0.149310 - j0.903814$$

$$s_3 = -0.298620$$

则 $H(s)$ 的分母多项式为

$$\begin{aligned} A(s) &= (s - s_1)(s - s_2)(s - s_3) \\ &= s^3 + 0.597240s^2 + 0.928348s + 0.250594 \end{aligned}$$

由于 $N=3$ 为奇次阶， $b_0 = a_N = 0.250594$ ，故系统函数为

$$H(s) = \frac{0.250594}{s^3 + 0.597240s^2 + 0.928348s + 0.250594}$$



3. 有源滤波器

(1) 有源滤波器

① 模拟滤波器的实现电路

无源滤波器：无源元件 R 、 L 、 M 、 C

有源滤波器： R 、 C 、有源器件(运算放大器等)

② 基本模块电路

一阶滤波器、二阶滤波器

③ 高阶电路

由基本模块电路的不同连接组成：

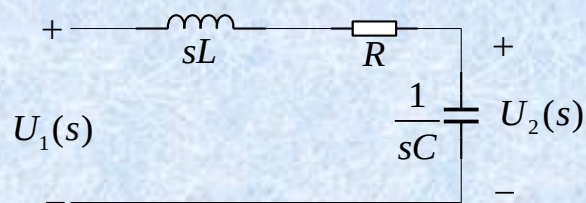
- 级联
- 串联
- 并联

④ 有源滤波器的特点

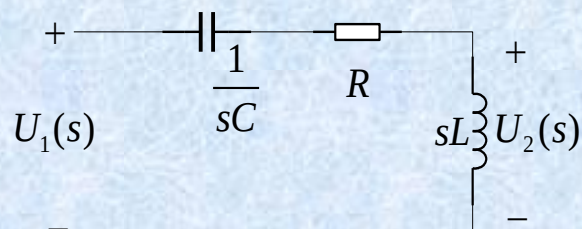
- a. 用有源元件代替大而昂贵的电感，利于集成；
- b. 有源元件便宜且可起放大信号作用；
- c. 利用有源运算电路使设计过程更简单；
- d. 能实现多种类型的系统函数；
- e. 集成电路有源滤波器的加工工序是自动化，增加了电路的可靠性；
- f. 产量大，成本低，质量高，体积小、寄生效应小。

(2) 二阶滤波器的频率特性

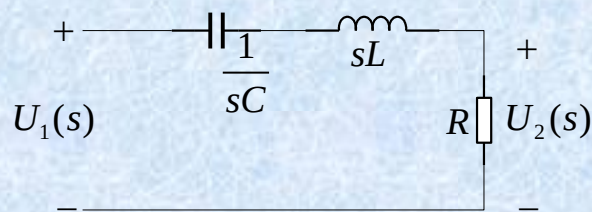
① 无源实现典型举例——RLC串联电路的滤波作用



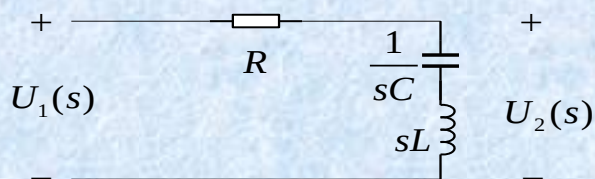
$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{sL}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$



$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{sL}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$



$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{\frac{R}{L}s}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$



$$H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{sL + \frac{1}{sC}}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$



② 双二次型函数

一般形式:
$$H(s) = K \frac{s^2 + b_1 s + b_0}{s^2 + a_1 s + a_0} = K \frac{(s + z_1)(s + z_2)}{(s + p_1)(s + p_2)}$$

当 $p_2 = p_1^* = \alpha_p + j\beta_p$, $z_2 = z_1^* = \alpha_z + j\beta_z$ 时, 令 $Q = \frac{\omega}{2\alpha}$, $\omega = \alpha^2 + \beta^2$,

则

$$H(s) = K \frac{s^2 + \frac{\omega_z}{Q_z} s + \omega_z^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q_p} s + \omega_p^2}$$

③ 二阶系统函数表示

低通滤波器系统函数

$$H(s) = \frac{b}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q} s + \omega_p^2}$$



带通滤波器系统函数 $H(s) = \frac{bs}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q}s + \omega_p^2}$

中心
角频率

高通滤波器系统函数 $H(s) = \frac{bs^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q}s + \omega_p^2}$

极点
角频率

陷波滤波器系统函数 $H(s) = \frac{b_0s^2 + b_2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q}s + \omega_p^2}$

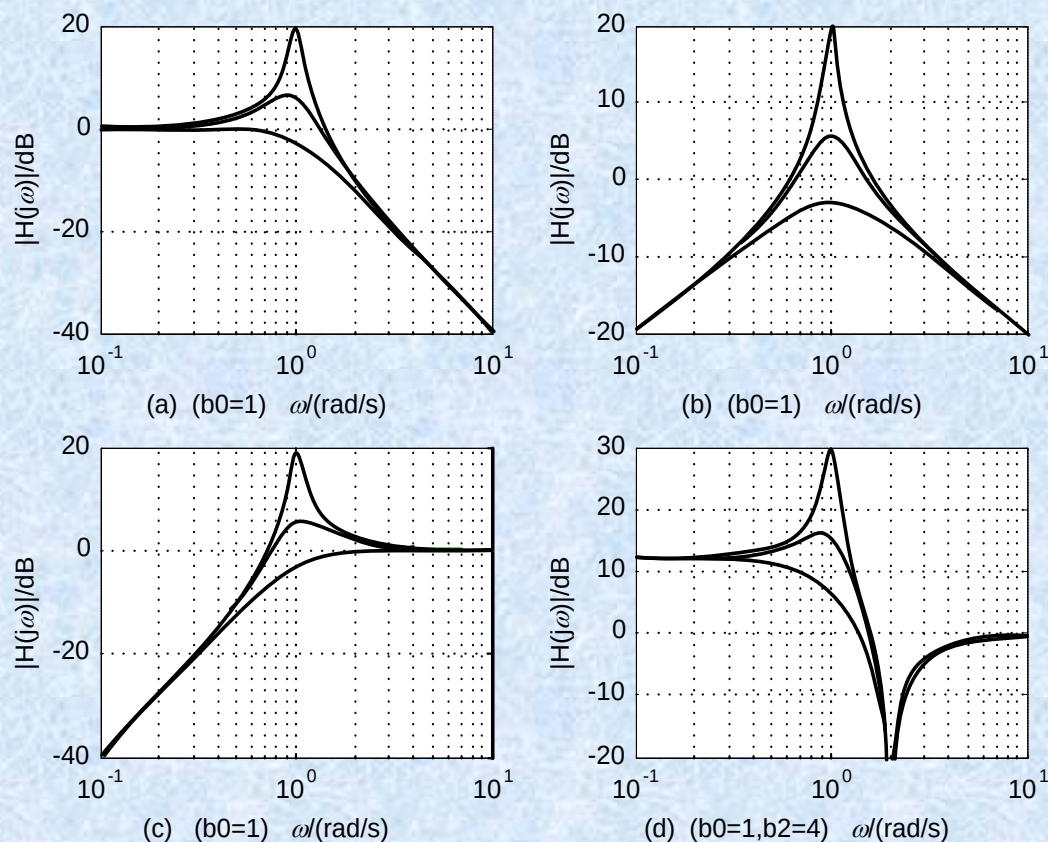
品质
因数

Q的大小直接
影响幅频曲线
的尖锐程度

全通滤波器系统函数 $H(s) = b \frac{s^2 - \frac{\omega_p}{Q}s + \omega_p^2}{s^2 + \frac{\omega_p}{Q}s + \omega_p^2}$



二阶滤波器的幅频特性

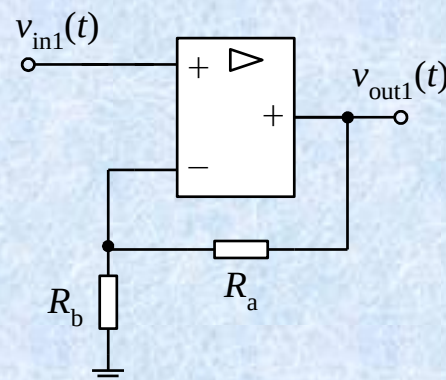
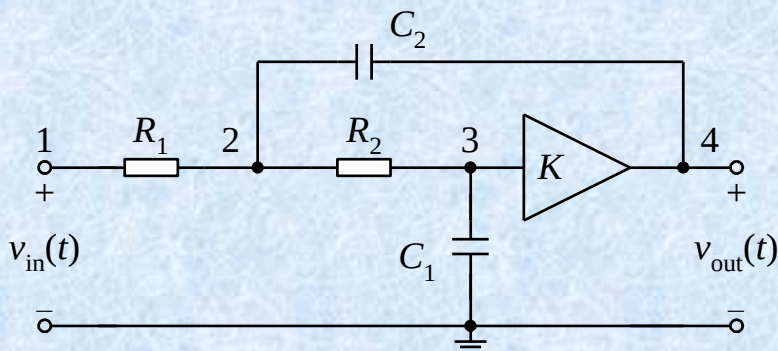


其中 ω_p 均归一化为 1rad/s ; Q 分别取 $1/\sqrt{2}$ 、 2 、 10 。



(3) 单运放有源RC滤波器实现

① Sallen R. P.和Key E. L.低通电路



图中三角符号表示电压放大器，可用左图电路实现。

电压放大倍数： $K = 1 + \frac{R_a}{R_b}$

此电路的系统函数为：

$$H(s) = \frac{V_4(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{K}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{s^2 + \left[\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \frac{1}{C_2} + (1-K) \frac{1}{R_2 C_1} \right] s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$



比较低通滤波器的一般表式，得：

$$\omega_p = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$
$$Q = \frac{\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \frac{1}{C_2} + (1-K) \frac{1}{R_2 C_1}} = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{(R_1 + R_2) C_1 + (1-K) R_1 C_2}$$

② 电路参数选取方法

在 ω_p 、 K 和 Q 给定时，用以上两式确定 R_1 、 R_2 、 C_1 、 C_2 ，尚有三个自由参数，可按以下两种方法确定：

- (1) 取 $R_2 = \beta R_1$ ，指定 β 、 C_1 和 C_2 的值，求解 R_1 和 K ；
- (2) 指定 K 、 C_1 和 C_2 的值，注意 K 必须大于 1，求解 R_1 和 R_2 。



(4) 多运放有源RC滤波器

用多运算放大器实现的有源滤波器比单运算放大器电路灵敏度低、品质因数高、设计灵活、调试方便。

① 状态变量方法设计二阶滤波器

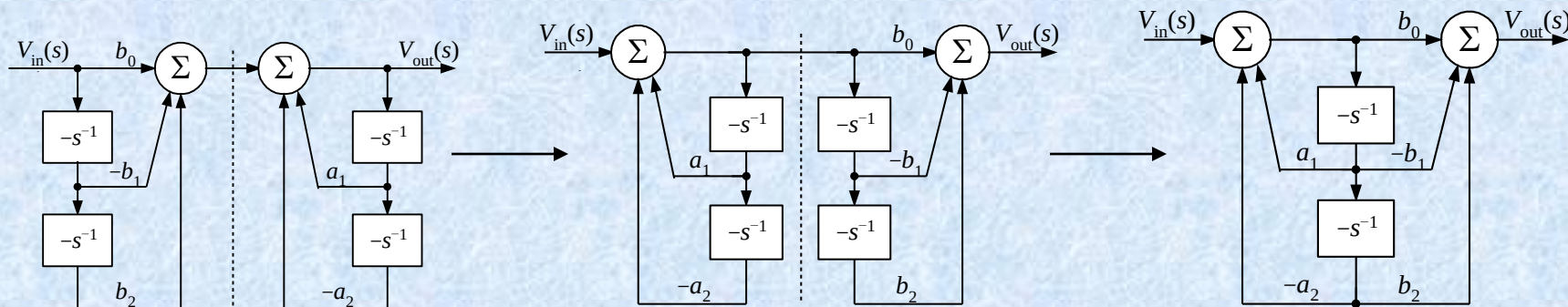
a. 系统函数的框图表示

设二阶系统函数为

$$H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{b_0 s^2 + b_1 s + b_2}{s^2 + a_1 s + a_2} = \frac{b_0 + b_1 s^{-1} + b_2 s^{-2}}{1 + a_1 s^{-1} + a_2 s^{-2}}$$

输出 $V_{\text{out}}(s)$ 为 $V_{\text{out}}(s) = [b_0 + b_1 s^{-1} + b_2 s^{-2}] V_{\text{in}}(s) - [a_1 s^{-1} + a_2 s^{-2}] V_{\text{out}}(s)$

积分单元选取反相形式，主要是考虑采用运算放大器的反相积分电路要比同相电路简单



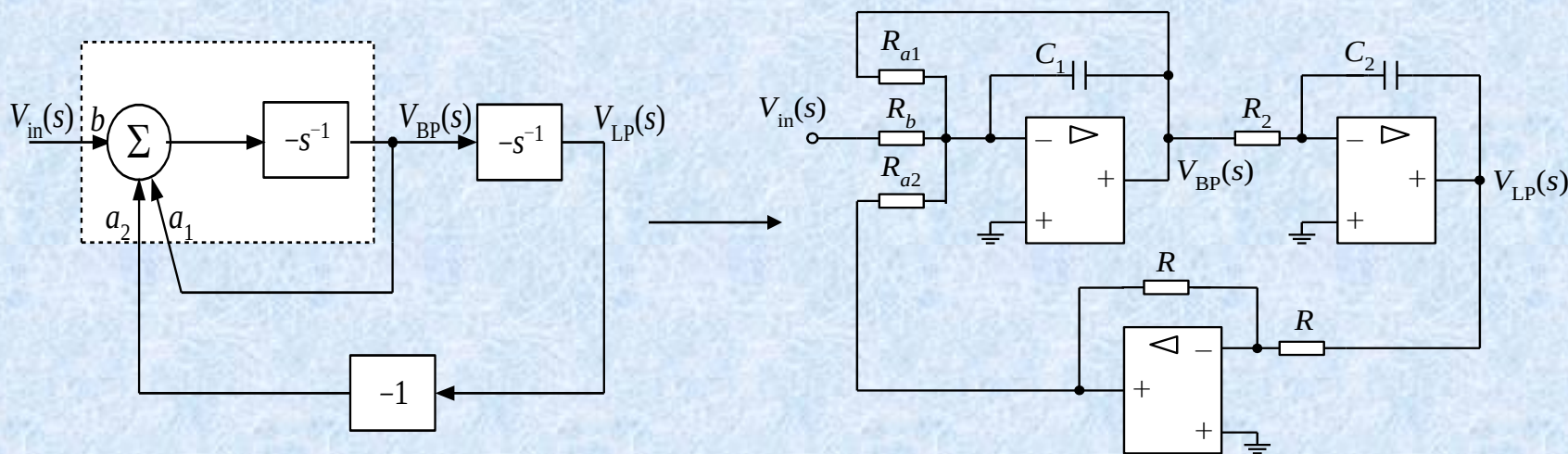
b. 实现带通或低通滤波器的框图和电路

经过变形的系统函数为

$$\frac{V_{LP}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{b}{s^2 + a_1s + a_2}$$

$$\frac{V_{BP}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-bs}{s^2 + a_1s + a_2}$$

一个实现电路（Tow-Thomas电路）为：



$$R_{a2}C_1 = \frac{1}{a_2}$$

$$R_{a1}C_1 = \frac{1}{a_1}$$

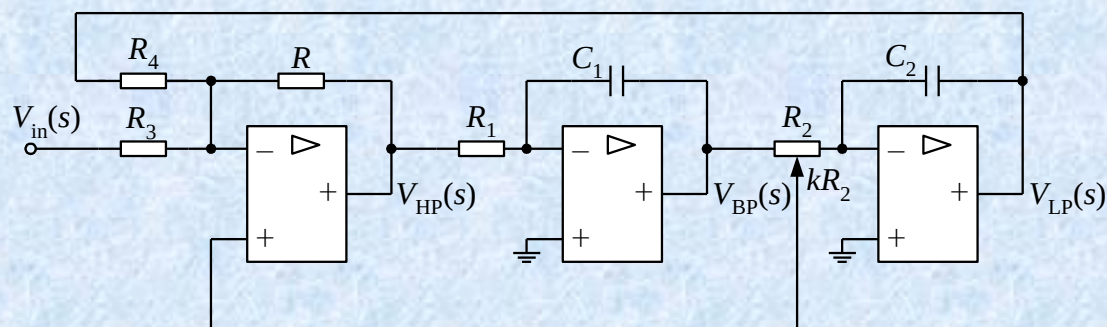
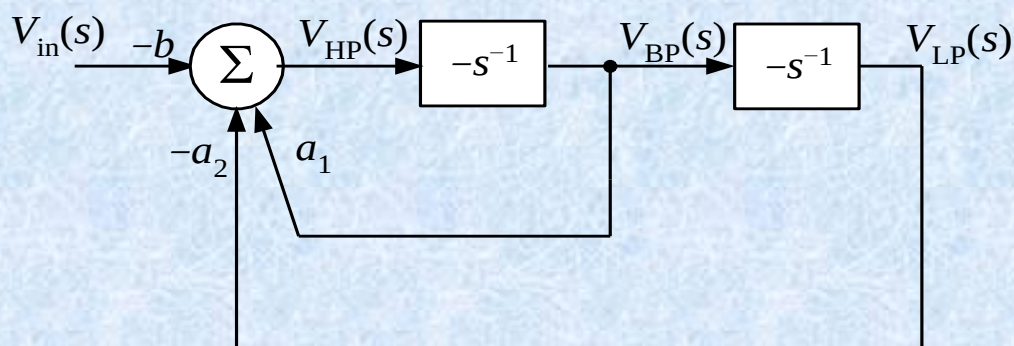
$$R_bC_1 = \frac{1}{b}$$

$$R_2C_2 = 1$$



c. 同时实现低通、带通、高通系统函数

$$\frac{V_{LP}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-b}{s^2 + a_1s + a_2} \quad \frac{V_{BP}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{bs}{s^2 + a_1s + a_2} \quad \frac{V_{HP}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{-bs^2}{s^2 + a_1s + a_2}$$



在频率归一化条件下，指定 C_1 、 C_2 、 R 的值，其余元件值：

$$R_1 = 1/C_1$$

$$R_2 = 1/C_2$$

$$R_3 = R/b$$

$$R_4 = R/a_2$$

$$k = \frac{a_1}{1 + b + a_2}$$



二阶有源RC滤波器已有许多典型电路，选用何种电路要视具体情况确定，一般来说，受灵敏度制约，单运放的二阶滤波器只适合 Q 值比较低（ $Q < 5$ ）的情况，而多运放二阶滤波器可获得比较大的 Q 值。

有源滤波器的设计还涉及灵敏度、有源器件寄生参数的影响等问题，有时按理想运放模型分析得到的结果可能与实际电路的特性差别较大，为了确保所设计的电路符合要求，就必须借助计算机对有关电路进行分析，设计好的电路也要经过硬件实验的检验。

高阶滤波器的设计方法很多，常用的有级联实现、仿真电感实现和状态模拟实现。其中，状态模拟实现是以无源滤波器为原型，画出描述电路中电压电流关系的框图，然后用积分器、比例器等实现。